

Banco de Dados II

Material de Aula

Lista de Exercícios



Fácil assim



Prof. Enildo

Sumário

CRIAÇÃO PROFISSIONAL DO BANCO (NÍVEL DBA)	3
Exercício – Criação e Estruturação de Banco de Dados	3
Exercícios Progressivos 1	4
Etapa 1 — Expandindo o Sistema	4
Etapa 2 — Organização do Catálogo	4
Etapa 3 — Relacionamento e Integridade	5
Exercício (Relacionamento Real) Criando a Tabela pedido	6
Exercício Evoluindo o Sistema (Itens do Pedido)	7
Exercícios Progressivos 2	7
Exercícios Progressivos 3	11
Exercício Prático 4 – Cadastro de Novas Categorias	1
Exercício Prático 5 – Inserção em Massa com Transação	1
Exercício Prático 6 – Cadastro de Produtos	2
Exercício Prático 7 – Atualização de Preços dos Produtos	3
Exercício Prático 8 – Reposição de Estoque	3
Exercício Prático 9 – Registro Completo de um Pedido	4
Exercício Prático 10 – Cancelamento de um Pedido	4
Exercício Prático 11 – Primeiras Consultas com SELECT	5
Exercício Prático 12 – Seleccionando Colunas	7
Exercício Prático 13 – Filtrando Registros com WHERE	9
Exercício Prático 14 – Operadores de Comparação	10
Exercício Prático 15 – Operador AND	12
Exercício Prático 16 – Operador OR	14
Exercício Prático 17 – Pesquisando com LIKE	16
Exercício Prático 18 – Trabalhando com NULL	17
Exercício Prático 19 – Operador BETWEEN	18
Regras obrigatórias	19
Exercício Prático 20 – Operador IN	20
Exercício Prático 21 – Eliminando Duplicidades	22
Regras obrigatórias	23
Exercício Prático 22 – Ordenando Resultados	23
Exercício Prático 23 – Limitando Resultados	25
Exercício Prático 24 – Paginação	26
Exercício Prático 25 – Combinando Operadores	28
Exercício Prático 26 – Relatórios Comerciais	29
Exercício Prático 27 – Auditoria de Cadastros	31

Exercício Prático 28 – Consultas para o Marketing.....	33
Exercício Prático 29 – Relatórios Gerenciais	35

CRIAÇÃO PROFISSIONAL DO BANCO (NÍVEL DBA)

Exercício – Criação e Estruturação de Banco de Dados

Contexto Empresarial

Uma empresa está iniciando a implantação do seu sistema interno de gestão.

Antes de desenvolver o sistema, o setor de tecnologia precisa:

- Garantir que o banco de dados esteja corretamente configurado
- Trabalhar com padrão moderno de codificação (suporte completo a acentuação e emojis)
- Criar uma tabela inicial para cadastro de clientes
- Validar a estrutura criada

Você foi contratado(a) como desenvolvedor(a) responsável por preparar o ambiente de banco de dados.

Objetivo da Atividade

Criar e estruturar um banco de dados chamado **empresa**, garantindo que:

- Caso já exista, ele seja removido
- Utilize padrão de caracteres adequado para aplicações modernas
- Possua uma tabela de clientes com regras de integridade
- Permita verificar a estrutura criada

Requisitos Técnicos

1. Banco de Dados

- O banco deve se chamar empresa
- Deve ser criado apenas se não existir
- Deve utilizar:
 - 🚩 utf8mb4 como conjunto de caracteres
 - 🚩 utf8mb4_general_ci como collation

2. Tabela: cliente

A empresa deseja armazenar as seguintes informações:

Campo	Regra
Identificador	Deve ser numérico, auto incremental e chave primária
Nome	Obrigatório
E-mail	Não pode ser duplicado
Status	Indica se o cliente está ativo (padrão = ativo)
Data de cadastro	Deve ser registrada automaticamente

Regras adicionais:

- Utilizar mecanismo de armazenamento transacional.
- Garantir integridade e performance básica.

3. Validação

Após criar a estrutura:

- Listar as tabelas existentes no banco
- Exibir a estrutura detalhada da tabela cliente
- Verificar os índices criados automaticamente

Exercícios Progressivos 1

Etapa 1 — Expandindo o Sistema

Contexto Empresarial

A empresa agora deseja vender produtos.

Cada produto deve possuir:

- Identificador único
- Nome obrigatório
- Preço válido
- Quantidade em estoque
- Data de cadastro automática

Tarefa

Modele uma tabela chamada `produto`.

Escolha o tipo de dado adequado para:

- Identificador
- Nome
- Preço
- Estoque
- Data de cadastro

Garanta que:

- O identificador seja automático.
- O nome não possa ser nulo.
- O preço nunca possa ser negativo ou zero.
- O estoque tenha valor padrão.
- A data seja registrada automaticamente.

Perguntas Técnicas (Reflexão Obrigatória) “Responda na própria query entre comentários”

1. Qual tipo de dado é mais adequado para preço?
2. Por que não usar FLOAT?
3. Qual impacto de usar FLOAT em sistema financeiro?
4. O que acontece se não definir DEFAULT para estoque?
5. É obrigatório definir ENGINE? Por quê?

Etapa 2 — Organização do Catálogo

Nova Necessidade

Produtos precisam ser organizados por categoria.

Requisitos:

- Categoria deve ter identificador único.
- Nome da categoria não pode se repetir.
- Não pode existir produto vinculado a categoria inexistente.

Tarefa

Modele a tabela `categoria`.

- Garanta unicidade no nome.
- Defina chave primária.

6. Justifique sua escolha de tipos de dados. “Responda na própria query entre comentários”

Perguntas de Modelagem. “Responda na própria query entre comentários”

7. Por que nome deve ser UNIQUE?
8. Qual problema ocorreria se não fosse?
9. Qual impacto de não definir PRIMARY KEY?

Etapa 3 — Relacionamento e Integridade

Agora conecte produto à categoria.

Requisitos:

- Um produto pertence a uma categoria.
- Não deve ser possível excluir uma categoria que ainda possua produtos.
- A integridade referencial deve ser garantida pelo banco.

Tarefa

Adicione coluna de relacionamento.

Crie constraint de integridade.

Escolha corretamente a regra de exclusão (CASCADE? RESTRICT? SET NULL?).

10. Justifique sua escolha. **“Responda na própria query entre comentários”**

Perguntas Avançadas

11. Quando usar ON DELETE CASCADE?
12. Quando usar ON DELETE RESTRICT?
13. Qual impacto de permitir SET NULL?
14. Qual a diferença entre regra no banco e regra na aplicação?

ETAPA 3 — JUSTIFICATIVA DO RELACIONAMENTO

10) Justifique sua escolha (CASCADE / RESTRICT / SET NULL):

- ON DELETE RESTRICT impede excluir categoria que ainda possui produtos. Isso atende exatamente ao requisito do enunciado.
- CASCADE seria perigoso, pois excluir uma categoria apagaria todos os produtos.
- SET NULL permitiria produto sem categoria, o que não atende ao cenário proposto.

11) Quando usar ON DELETE CASCADE?

- Quando o registro filho só faz sentido se o pai existir.
Ex.: itens de pedido dependem do pedido.

12) Quando usar ON DELETE RESTRICT?

- Quando o pai não pode ser excluído se ainda houver dependências.
Ex.: categoria com produtos.

13) Qual impacto de permitir SET NULL?

- O relacionamento é perdido e o filho pode ficar “órfão lógico”, exigindo mais validações na aplicação.

14) Qual a diferença entre regra no banco e regra na aplicação?

- No banco: garantia forte, centralizada e obrigatória para qualquer acesso.
- Na aplicação: depende do código; pode falhar por bug, esquecimento ou integração externa.

Exercício (Relacionamento Real) Criando a Tabela pedido

A empresa começou a registrar **vendas** e precisa armazenar os **pedidos** realizados pelos clientes. Cada pedido deve pertencer obrigatoriamente a um cliente já cadastrado.

Tarefa

Crie uma tabela chamada **pedido** que contenha:

- **Identificador do pedido** (chave primária e auto incremento)
- **Identificador do cliente** (obrigatório e com integridade referencial)
- **Data do pedido** registrada automaticamente no momento do cadastro
- **Valor do pedido** com duas casas decimais e **obrigatoriamente maior que zero**

Regras obrigatórias

- O campo `id_cliente` deve ser **chave estrangeira** referenciando `cliente(id_cliente)`
- Se um cliente for excluído, **todos os pedidos desse cliente devem ser excluídos automaticamente** (exclusão em cascata)
- Utilizar **ENGINE=InnoDB**

Exercício Evoluindo o Sistema (Itens do Pedido)

Contexto

Um pedido pode conter **vários produtos**, e a empresa precisa registrar cada item vendido dentro do pedido (como um “carrinho”).

Tarefa

Crie uma tabela chamada **pedido_item** para armazenar os itens de cada pedido, contendo: **Identificador do item** (chave primária e auto incremento)

- **Identificador do pedido** (obrigatório)
- **Identificador do produto** (obrigatório)
- **Quantidade** do produto no pedido (**maior que zero**)
- **Preço unitário** do produto no momento da compra (duas casas decimais)

Regras obrigatórias

- **id_pedido** deve ser **chave estrangeira** referenciando **pedido(id_pedido)**
- Se um pedido for excluído, **todos os itens do pedido devem ser excluídos automaticamente** (cascata)
- **id_produto** deve ser **chave estrangeira** referenciando **produto(id_produto)**
- Se existir item vinculado ao produto, **não permitir excluir o produto** (restrição)
- Utilizar **ENGINE=InnoDB**

Exercícios Progressivos 2

Agora vamos alimentar a base progressivamente.

Exercício

2.1 Insira os seguintes registros na tabela cliente :

	id_cliente	nome	email	status	data_cadastro
▶	1	Ana Souza	ana@email.com	1	2026-05-25 07:38:54
	2	Carla Mendes	carla@email.com	1	2026-05-25 07:38:54
	3	Ana Souza	ana@gmail.com	1	2026-05-25 07:38:54
	4	Bruno Lima	bruno@yahoo.com	1	2026-05-25 07:38:54
	5	Carla Dias	carla@gmail.com	1	2026-05-25 07:38:54
	6	Diego Silva	diego@outlook.com	0	2026-05-25 07:38:54
	7	Eva Santos	HULL	1	2026-05-25 07:38:54
	8	Fabio Rocha	fabio@gmail.com	1	2026-05-25 07:38:54

Deve ser a data do dia!

2.2 Inserindo Categorias

Cadastre diferentes categorias de produtos no sistema, garantindo a organização dos itens em grupos distintos para futura classificação e consulta.

	id_categoria	nome
▶	1	Informática
	2	Livros
	3	Acessórios

2.3 Inserindo Produtos

Cadastre produtos no sistema informando nome, preço, quantidade em estoque e a categoria correspondente.

Atenção: o produto deve estar obrigatoriamente vinculado a uma categoria existente, respeitando a integridade referencial do banco de dados.

	id_produto	nome	preco	estoque	data_cadastro	id_categoria
►	1	Notebook	4500.00	10	2026-05-25 08:07:48	1
	2	Mouse Gamer	150.00	50	2026-05-25 08:07:48	1
	3	Livro SQL	90.00	30	2026-05-25 08:07:48	2
	4	Smartphone	3200.00	15	2026-05-25 08:07:48	1

2.4 Inserindo Pedidos

Registre pedidos realizados por clientes, informando o identificador do cliente e o valor total da compra.

Considere que um mesmo cliente pode realizar múltiplos pedidos ao longo do tempo.

	id_pedido	id_cliente	data_pedido	valor
►	1	1	2026-05-25 08:12:14	4500.00
	2	1	2026-05-25 08:12:14	150.00
	3	2	2026-05-25 08:12:14	3200.00
	4	3	2026-05-25 08:12:14	90.00
	5	3	2026-05-25 08:12:14	500.00

2.5 Inserindo Itens de Pedido

Associe produtos aos pedidos cadastrados, informando a quantidade adquirida e o preço unitário no momento da venda.

Considere que cada item pertence a um único pedido e que o valor do produto deve ser armazenado para manter o histórico da transação.

	id_pedido	id_produto	quantidade	preco_unitario
►	1	1	1	4500.00
	2	2	1	150.00
	3	4	1	3200.00
	4	3	1	90.00
	5	3	5	100.00

ETAPA 2 — TESTE DE CASCADE

- Delete um cliente com pedidos
- Verifique se pedidos foram apagados
- Explique comportamento

----- Verificando antes da exclusão -----

3 • **SELECT * FROM cliente;**

id_cliente	nome	email	ativo	data_cadastro
1	Ana Souza	ana@email.com	1	2026-07-26 10:37:47
2	Carla Mendes	carla@email.com	1	2026-07-26 10:37:47
3	Ana Souza	ana@gmail.com	1	2026-07-26 10:37:47
4	Bruno Lima	bruno@yahoo.com	1	2026-07-26 10:37:47
5	Carla Dias	carla@gmail.com	1	2026-07-26 10:37:47
6	Diego Silva	diego@outlook.com	0	2026-07-26 10:37:47
7	Eva Santos	NULL	1	2026-07-26 10:37:47
8	Fabio Rocha	fabio@gmail.com	1	2026-07-26 10:37:47
9	Gabriela Martins	gabriela@gmail.com	1	2026-04-13 09:00:00
10	Henrique Alves	henrique@gmail.com	1	2026-04-13 10:15:00
11	Isabela Souza	isabela@gmail.com	0	2026-04-13 11:30:00
12	João Pedro	joao@gmail.com	1	2026-04-13 12:45:00
13	Karina Lima		1	2026-04-13 13:00:00
14	Lucas Mendes	lucas@gmail.com	1	2026-04-13 14:20:00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

6 • **SELECT * FROM pedido ORDER BY id_pedido;**

id_pedido	id_cliente	data_pedido	valor
1	1	2026-07-26 10:39:47	4500.00
2	1	2026-07-26 10:39:47	150.00
3	2	2026-07-26 10:39:47	3200.00
4	3	2026-07-26 10:39:47	90.00
5	3	2026-07-26 10:39:47	500.00
NULL	NULL	NULL	NULL

Vamos excluir o cliente de id_cliente = 2.

Esse cliente possui pedido(s).

Como a FK em pedido usa ON DELETE CASCADE,

os pedidos desse cliente também serão removidos.

E como pedido_item também usa ON DELETE CASCADE em relação a pedido,

os itens desses pedidos serão apagados automaticamente.

```
DELETE FROM cliente  
WHERE id_cliente = 2;
```

----- Verificando depois da exclusão -----

1 • **SELECT * FROM cliente;**

sult Grid Filter Rows: Edit: Export/Imp				
id_cliente	nome	email	ativo	data_cadastro
1	Ana Souza	ana@email.com	1	2026-07-26 10:37:47
3	Ana Souza	ana@gmail.com	1	2026-07-26 10:37:47
4	Bruno Lima	bruno@yahoo.com	1	2026-07-26 10:37:47
5	Carla Dias	carla@gmail.com	1	2026-07-26 10:37:47
6	Diego Silva	diego@outlook.com	0	2026-07-26 10:37:47
7	Eva Santos	NULL	1	2026-07-26 10:37:47
8	Fabio Rocha	fabio@gmail.com	1	2026-07-26 10:37:47
9	Gabriela Martins	gabriela@gmail.com	1	2026-04-13 09:00:00
10	Henrique Alves	henrique@gmail.com	1	2026-04-13 10:15:00
11	Isabela Souza	isabela@gmail.com	0	2026-04-13 11:30:00
12	João Pedro	joao@gmail.com	1	2026-04-13 12:45:00
13	Karina Lima		1	2026-04-13 13:00:00
14	Lucas Mendes	lucas@gmail.com	1	2026-04-13 14:20:00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

5 • **SELECT * FROM pedido ORDER BY id_pedido;**

sult Grid Filter Rows: Edit: Export			
id_pedido	id_cliente	data_pedido	valor
1	1	2026-07-26 10:39:47	4500.00
2	1	2026-07-26 10:39:47	150.00
4	3	2026-07-26 10:39:47	90.00
5	3	2026-07-26 10:39:47	500.00
NULL	NULL	NULL	NULL

Explicação do comportamento:

- Ao excluir o cliente, o banco remove automaticamente seus pedidos por causa do ON DELETE CASCADE em pedido.
- Em seguida, os itens ligados a esses pedidos também são removidos, por causa do ON DELETE CASCADE em pedido_item.
- Isso evita registros órfãos e mantém a consistência do modelo.

Exercícios Progressivos 3

3.1 Evolução Real

- Adicione campo desconto DECIMAL(5,2) em pedido.
- Crie CHECK (desconto >= 0 AND desconto <= 100).
- Teste inserção inválida.

3.2 Mercado

- Justifique ON DELETE CASCADE em pedido_item.
- Explique por que RESTRICT é mais seguro em produto.

3.3 Crie um diagrama “modelo lógico” da base de dados



ETAPA MERCADO — JUSTIFICATIVAS

1) Justifique ON DELETE CASCADE em pedido_item:

- pedido_item depende totalmente de pedido.
- Se o pedido deixar de existir, seus itens não fazem mais sentido.
- O CASCADE automatiza a limpeza e evita lixo lógico no banco.

2) Explique por que RESTRICT é mais seguro em produto:

- Um produto pode já estar associado a itens de pedidos históricos.
- Excluir esse produto automaticamente poderia comprometer rastreabilidade, auditoria e histórico de vendas.
- RESTRICT força análise antes da exclusão, tornando a operação mais segura.

CONSULTAS FINAIS DE VALIDAÇÃO

```
SHOW TABLES;
```

```
DESCRIBE cliente;  
DESCRIBE categoria;  
DESCRIBE produto;  
DESCRIBE pedido;  
DESCRIBE pedido_item;
```

```
SHOW INDEX FROM cliente;  
SHOW INDEX FROM categoria;  
SHOW INDEX FROM produto;  
SHOW INDEX FROM pedido;  
SHOW INDEX FROM pedido_item;
```

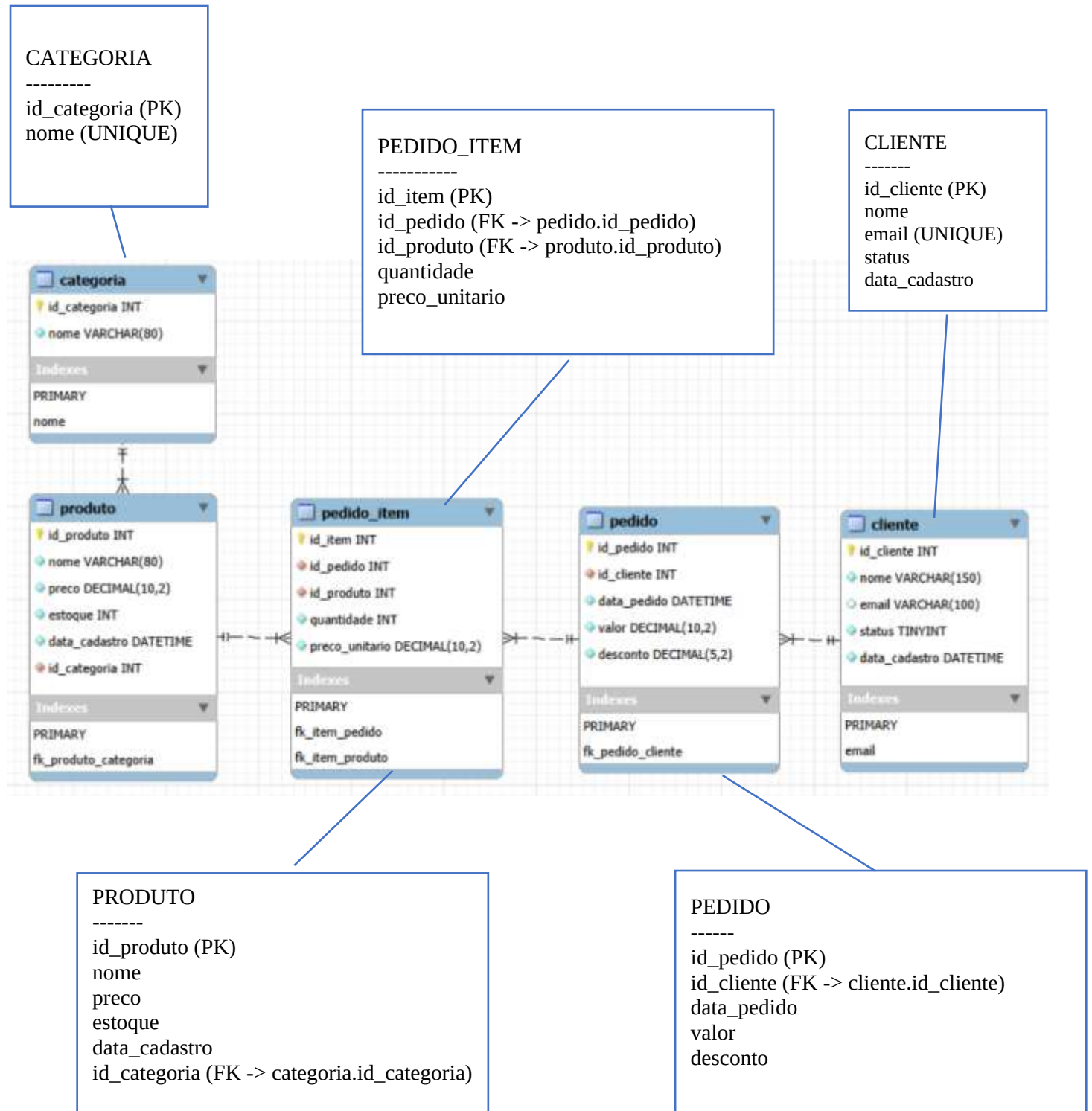
MODELO LÓGICO FINAL (ATÉ AQUI)

RELACIONAMENTOS

categoria 1 ---- N produto
cliente 1 ---- N pedido
pedido 1 ---- N pedido_item
produto 1 ---- N pedido_item

REGRAS DE EXCLUSÃO

categoria -> produto : ON DELETE RESTRICT
cliente -> pedido : ON DELETE CASCADE
pedido -> pedido_item : ON DELETE CASCADE
produto -> pedido_item : ON DELETE RESTRICT



Exercício Prático 4 – Cadastro de Novas Categorias

Contexto Empresarial

A empresa **EMPRESA+** está ampliando seu catálogo de produtos e precisa cadastrar novas categorias no banco de dados.

Você foi encarregado de realizar essa operação seguindo as boas práticas de mercado, utilizando transações para garantir a segurança dos dados.

Tarefa

Crie um script SQL que:

1. Inicie uma transação utilizando `START TRANSACTION`.
2. Cadastre todas as categorias apresentadas na tabela abaixo.
3. Utilize apenas **um único comando INSERT**.
4. Finalize a operação utilizando `COMMIT`.

Dados para Cadastro

Nome da Categoria
Periféricos
Smartphones
Componentes
Games
Impressão

Veja como deve ficar

id_categoria	nome
1	Informática
2	Livros
3	Acessórios
4	Periféricos
5	Smartphones
6	Componentes
7	Games
8	Impressão

Exercício Prático 5 – Inserção em Massa com Transação

A empresa recebeu uma planilha contendo novos clientes que deverão ser cadastrados no sistema.

Tarefa:

1. Inicie uma transação.
2. Crie um único comando `INSERT INTO cliente`.
3. Insira todos os registros abaixo.
4. Finalize a transação com `COMMIT`.
5. Se for preciso utilize `ROLLBACK`

Veja como deve ficar

Nome	Email	Ativo
Marcos Oliveira	marcos@email.com	1
Juliana Costa	juliana@email.com	1
Ricardo Martins	ricardo@gmail.com	1
Patrícia Alves	patricia@yahoo.com	1
Fernando Souza	fernando@outlook.com	1
Camila Rocha	camila@gmail.com	1
Lucas Ferreira	lucas@email.com	1
Renata Lima	renata@yahoo.com	1
Gustavo Santos	gustavo@gmail.com	0
Vanessa Mendes	vanessa@email.com	1
Tiago Ribeiro	tiago@outlook.com	1
Amanda Carvalho	amanda@gmail.com	1
Bruno Fernandes	bruno@email.com	1
Daniela Gomes	daniela@yahoo.com	0
Eduardo Pereira	eduardo@gmail.com	1
Flávia Nunes		1
Henrique Barbosa	henrique@email.com	1
João Pedro Silva	joaopedro@yahoo.com	1
Karen Rodrigues	karen@outlook.com	1

id_cliente	nome	email	ativo	data_cadastro
1	Ana Souza	ana.souza@gmail.com	1	2026-07-26 10:37:47
3	Ana Souza	ana@gmail.com	1	2026-07-26 10:37:47
5	Carla Dias	carla@gmail.com	1	2026-07-26 10:37:47
6	Diego Silva	diego@outlook.com	0	2026-07-26 10:37:47
7	Eva Santos	eva@gmail.com	1	2026-07-26 10:37:47
8	Fabio Rocha	fabio@gmail.com	1	2026-07-26 10:37:47
9	Gabriela Martins	gabriela@gmail.com	1	2026-04-13 09:00:00
10	Henrique Alves	henrique@gmail.com	1	2026-04-13 10:15:00
11	Isabela Souza	isabela@gmail.com	1	2026-04-13 11:30:00
12	João Pedro	joao@gmail.com	1	2026-04-13 12:45:00
13	Karina Lima	karina@gmail.com	1	2026-04-13 13:00:00
14	Lucas Mendes	lucas@gmail.com	1	2026-04-13 14:20:00
56	Marcos Oliveira	marcos@email.com	1	2026-07-26 15:00:51
57	Juliana Costa	juliana@email.com	1	2026-07-26 15:00:51
58	Ricardo Martins	ricardo@gmail.com	1	2026-07-26 15:00:51
59	Patrícia Alves	patricia@yahoo.com	1	2026-07-26 15:00:51
60	Fernando Souza	fernando@outlook.com	1	2026-07-26 15:00:51
61	Camila Rocha	camila@gmail.com	1	2026-07-26 15:00:51
62	Lucas Ferreira	lucas@email.com	1	2026-07-26 15:00:51
63	Renata Lima	renata@yahoo.com	1	2026-07-26 15:00:51
64	Gustavo Santos	gustavo@gmail.com	0	2026-07-26 15:00:51
65	Vanessa Mendes	vanessa@email.com	1	2026-07-26 15:00:51
66	Tiago Ribeiro	tiago@outlook.com	1	2026-07-26 15:00:51
67	Amanda Carvalho	amanda@gmail.com	1	2026-07-26 15:00:51
68	Bruno Fernandes	bruno@email.com	1	2026-07-26 15:00:51
69	Daniela Gomes	daniela@yahoo.com	0	2026-07-26 15:00:51
70	Eduardo Pereira	eduardo@gmail.com	1	2026-07-26 15:00:51
71	Flávia Nunes	flavia@gmail.com	1	2026-07-26 15:00:51
72	Henrique Barbosa	henrique@email.com	1	2026-07-26 15:00:51
73	João Pedro Silva	joaopedro@yahoo.com	1	2026-07-26 15:00:51
74	Karen Rodrigues	karen@outlook.com	1	2026-07-26 15:00:51

Exercício Prático 6 – Cadastro de Produtos

Contexto Empresarial

Após cadastrar as categorias, a empresa **EMPRESA+** precisa registrar novos produtos em seu catálogo. Cada produto deve estar vinculado a uma categoria existente, respeitando a integridade referencial do banco de dados.

Considere que as categorias já cadastradas são:

id_categoria	nome
1	Informática
2	Livros
3	Acessórios
4	Periféricos
5	Smartphones
6	Componentes
7	Games
8	Impressão

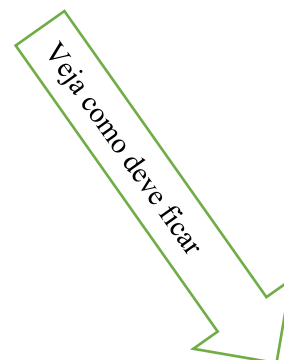
Tarefa

Crie um script SQL que:

1. Inicie uma transação utilizando `START TRANSACTION`.
2. Cadastre todos os produtos apresentados na tabela abaixo.
3. Utilize apenas **um único comando INSERT**.
4. Finalize a operação utilizando `COMMIT`.

Dados para Cadastro

Nome	Preço	Estoque	Categoria
Teclado Mecânico RGB	299.90	25	Periféricos
Mouse Gamer Pro	149.90	40	Periféricos
Webcam Full HD	249.90	18	Periféricos
Galaxy S25	4899.00	12	Smartphones
iPhone 17	7999.00	8	Smartphones
Memória RAM 16GB	359.90	30	Componentes
SSD NVMe 1TB	499.90	22	Componentes
Fonte 650W	389.90	15	Componentes
Controle Xbox Series	429.90	20	Games
Headset Gamer	319.90	28	Games
Impressora Multifuncional	899.90	10	Impressão
Toner Compatível	129.90	50	Impressão
Papel Fotográfico A4	39.90	80	Impressão
Livro SQL Avançado	119.90	35	Livros
Livro Modelagem de Dados	89.90	20	Livros



id_produto	nome	preco	estoque	id_categoria
1	Notebook	4500.00	10	1
2	Mouse Gamer	150.00	50	1
3	Livro SQL	90.00	30	2
4	Smartphone	3200.00	15	1
5	Teclado Mecânico RGB	299.90	25	4
6	Mouse Gamer Pro	149.90	40	4
7	Webcam Full HD	249.90	18	4
8	Galaxy S25	4899.00	12	5
9	iPhone 17	7999.00	8	5
10	Memória RAM 16GB	359.90	30	6
11	SSD NVMe 1TB	499.90	22	6
12	Fonte 650W	389.90	15	6
13	Controle Xbox Series	429.90	20	7
14	Headset Gamer	319.90	28	7
15	Impressora Multifund...	899.90	10	8
16	Toner Compatível	129.90	50	8
17	Papel Fotográfico A4	39.90	80	8
18	Livro SQL Avançado	119.90	35	2
19	Livro Modelagem de ...	89.90	20	2

Exercício Prático 7 – Atualização de Preços dos Produtos

Contexto Empresarial

Após uma renegociação com seus fornecedores, a **EMPRESA+** recebeu uma nova tabela de preços para diversos produtos do catálogo.

Como essa alteração afeta diretamente o valor das vendas, ela deve ser realizada com segurança. Caso algum preço seja informado incorretamente, a operação deverá poder ser cancelada antes de ser confirmada.

Para garantir a integridade dos dados, todas as atualizações deverão ser realizadas dentro de uma transação.

Tarefa

Crie um script SQL que:

1. Inicie uma transação utilizando `START TRANSACTION`.
2. Atualize os preços dos produtos informados na tabela abaixo.
3. Utilize um comando `UPDATE` para cada produto.
4. Consulte os produtos atualizados para verificar se os novos valores foram aplicados corretamente.
5. Caso todas as alterações estejam corretas, confirme a transação utilizando `COMMIT`.
6. Caso seja identificado qualquer erro antes da confirmação, utilize `ROLLBACK` para desfazer todas as alterações realizadas.

Produtos para Atualização

Produto	Novo Preço
Notebook	R\$ 4.650,00
Mouse Gamer	R\$ 169,90
Smartphone	R\$ 3.399,00
Livro SQL	R\$ 99,90

Exercício Prático 8 – Reposição de Estoque

Contexto Empresarial

Após receber uma nova remessa de mercadorias, o setor de logística da **EMPRESA+** precisa atualizar o estoque de diversos produtos cadastrados no sistema.

Como essas informações são utilizadas pelos setores de vendas e compras, qualquer erro poderá comprometer o controle do estoque da empresa.

Por esse motivo, todas as atualizações deverão ser executadas dentro de uma transação.

Tarefa

Crie um script SQL que:

1. Inicie uma transação utilizando `START TRANSACTION`.
2. Atualize a quantidade em estoque dos produtos apresentados abaixo.
3. Utilize um comando `UPDATE` para cada produto.
4. Consulte os produtos atualizados para verificar os novos estoques.
5. Confirme as alterações utilizando `COMMIT`.
6. Caso algum valor tenha sido informado incorretamente, utilize `ROLLBACK` para cancelar toda a operação.

Produtos para Atualização

Produto	Novo Estoque
Notebook	18
Mouse Gamer	65
Livro SQL	42
Smartphone	20

Exercício Prático 9 – Registro Completo de um Pedido

Contexto Empresarial

Um cliente realizou uma compra contendo vários produtos.

Para concluir essa venda, o sistema deverá registrar o pedido, cadastrar todos os itens vendidos e atualizar o estoque dos produtos.

Essas operações representam uma única transação de negócio. Portanto, todas devem ser executadas juntas: se alguma delas falhar, nenhuma alteração deverá permanecer gravada no banco de dados.

Tarefa

Crie um script SQL que:

1. Inicie uma transação utilizando `START TRANSACTION`.
2. Cadastre um novo pedido para um cliente existente.
3. Cadastre todos os itens desse pedido na tabela `pedido_item`.
4. Atualize o estoque dos produtos vendidos.
5. Consulte as tabelas envolvidas para verificar o resultado da operação.
6. Caso todas as operações tenham sido executadas com sucesso, confirme a transação utilizando `COMMIT`.
7. Caso seja identificado qualquer problema antes da confirmação, utilize `ROLLBACK`.

Dados da Venda

Cliente: **Ana Souza**

Produto	Quantidade
Notebook	1
Mouse Gamer	2
Livro SQL	1

Exercício Prático 10 – Cancelamento de um Pedido

Contexto Empresarial

Poucos minutos após concluir uma compra, um cliente entrou em contato solicitando o cancelamento do pedido.

Ao cancelar uma venda, o sistema deve restaurar o estoque dos produtos vendidos e remover todas as informações relacionadas ao pedido, garantindo que o banco de dados permaneça consistente.

Como diversas tabelas serão modificadas, toda a operação deverá ser realizada dentro de uma transação.

Tarefa

Crie um script SQL que:

1. Inicie uma transação utilizando `START TRANSACTION`.
2. Consulte os itens pertencentes ao pedido que será cancelado.
3. Atualize o estoque dos produtos, devolvendo as quantidades anteriormente vendidas.
4. Exclua os registros da tabela `pedido_item`.
5. Exclua o pedido correspondente.
6. Consulte as tabelas envolvidas para validar o resultado da operação.
7. Caso todas as operações tenham sido executadas corretamente, confirme a transação utilizando `COMMIT`.
8. Caso seja identificado qualquer erro antes da confirmação, utilize `ROLLBACK`.

Pedido a ser Cancelado

Pedido nº 6

Exercício Prático 11 – Primeiras Consultas com SELECT

Contexto Empresarial

EMPRESA+, a equipe de suporte precisa verificar algumas informações básicas cadastradas no banco de dados.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Listem todas as categorias cadastradas.

id_categoria	nome
1	Informática
2	Livros
3	Acessórios
4	Periféricos
5	Smartphones
6	Componentes
7	Games
8	Impressão
9	Monitores
10	Redes
11	Armazenamento
12	Áudio
13	Escritório
14	Casa Inteligente
15	Fotografia
16	Energia
17	Segurança
18	Software
NULL	NULL

2. Exibam os 10 primeiros clientes cadastrados.

id_cliente	nome	email	ativo	data_cadastro
1	Ana Souza	ana.souza@gmail.com	1	2026-07-29 18:36:51
2	Carla Mendes	carla@email.com	1	2026-07-29 18:36:51
3	Ana Souza	ana@gmail.com	1	2026-07-29 18:36:51
5	Carla Dias	carla@gmail.com	1	2026-07-29 18:36:51
6	Diego Silva	diego@outlook.com	0	2026-07-29 18:36:51
7	Eva Santos	NULL	1	2026-07-29 18:36:51
8	Fabio Rocha	fabio@gmail.com	1	2026-07-29 18:36:51
9	Gabriela Martins	gabriela@gmail.com	1	2026-04-13 09:00:00
10	Henrique Alves	henrique@gmail.com	1	2026-04-13 10:15:00
11	Isabela Souza	isabela@gmail.com	1	2026-04-13 11:30:00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

3. Exibam os 10 primeiros produtos cadastrados.

id_produto	nome	preco	estoque	data_cadastro	id_categoria
1	Notebook	4650.00	18	2026-07-29 18:37:49	1
2	Mouse Gamer	169.90	65	2026-07-29 18:37:49	1
3	Livro SQL	99.90	42	2026-07-29 18:37:49	2
4	Smartphone	3399.00	20	2026-07-29 18:37:49	1
5	Teclado Mecânico RGB	299.90	25	2026-07-29 18:47:15	4
6	Mouse Gamer Pro	149.90	40	2026-07-29 18:47:15	4
7	Webcam Full HD	249.90	18	2026-07-29 18:47:15	4
8	Galaxy S25	4899.00	12	2026-07-29 18:47:15	5
9	iPhone 17	7999.00	8	2026-07-29 18:47:15	5
10	Memória RAM 16GB	359.90	30	2026-07-29 18:47:15	6
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

4. Exibam os 10 primeiros pedidos registrados.

id_pedido	id_cliente	data_pedido	valor	desconto
1	1	2026-07-29 18:38:02	4500.00	0.00
2	1	2026-07-29 18:38:02	150.00	0.00
3	2	2026-07-29 18:38:02	3200.00	0.00
4	3	2026-07-29 18:38:02	90.00	0.00
5	3	2026-07-29 18:38:02	500.00	0.00
7	10	2025-01-08 08:00:00	7697.50	0.00
8	18	2025-01-11 08:00:00	18546.70	0.00
9	26	2025-01-14 08:00:00	859.80	5.00
10	34	2025-01-17 08:00:00	4199.30	0.00
11	43	2025-01-20 08:00:00	909.20	10.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize apenas o comando SELECT.
- Nos itens 2, 3 e 4, exiba no máximo 10 registros.
- Não utilize filtros com **WHERE**.
- Não utilize ordenação.

Exercício Prático 12 – Selecionando Colunas

Contexto Empresarial

A diretoria deseja relatórios resumidos contendo apenas as informações necessárias para cada setor.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Exibam o nome dos 15 primeiros clientes.

nome
Ana Souza
Carla Mendes
Ana Souza
Carla Dias
Diego Silva
Eva Santos
Fabio Rocha
Gabriela Martins
Henrique Alves
Isabela Souza
João Pedro
Karina Lima
Lucas Mendes
Marcos Oliveira
Juliana Costa

2. Exibam o nome e o e-mail dos 15 primeiros clientes.

nome	email
Ana Souza	ana.souza@gmail.com
Carla Mendes	carla@email.com
Ana Souza	ana@gmail.com
Carla Dias	carla@gmail.com
Diego Silva	diego@outlook.com
Eva Santos	NULL
Fabio Rocha	fabio@gmail.com
Gabriela Martins	gabriela@gmail.com
Henrique Alves	henrique@gmail.com
Isabela Souza	isabela@gmail.com
João Pedro	joao@gmail.com
Karina Lima	
Lucas Mendes	lucas@gmail.com
Marcos Oliveira	marcos@email.com
Juliana Costa	juliana@email.com

3. Exibam nome, preço e estoque dos 15 primeiros produtos.

nome	preco	estoque
Notebook	4650.00	18
Mouse Gamer	169.90	65
Livro SQL	99.90	42
Smartphone	3399.00	20
Teclado Mecânico RGB	299.90	25
Mouse Gamer Pro	149.90	40
Webcam Full HD	249.90	18
Galaxy S25	4899.00	12
iPhone 17	7999.00	8
Memória RAM 16GB	359.90	30
SSD NVMe 1TB	499.90	22
Fonte 650W	389.90	15
Controle Xbox Series	429.90	20
Headset Gamer	319.90	28
Impressora Multifuncional	899.90	10

4. Exibam data e valor dos 15 primeiros pedidos.

data_pedido	valor
2026-07-29 18:38:02	4500.00
2026-07-29 18:38:02	150.00
2026-07-29 18:38:02	3200.00
2026-07-29 18:38:02	90.00
2026-07-29 18:38:02	500.00
2025-01-08 08:00:00	7697.50
2025-01-11 08:00:00	18546.70
2025-01-14 08:00:00	859.80
2025-01-17 08:00:00	4199.30
2025-01-20 08:00:00	909.20
2025-01-23 08:00:00	689.70
2025-01-26 08:00:00	21396.80
2025-01-29 08:00:00	3249.20
2025-02-01 08:00:00	749.80
2025-02-04 08:00:00	459.50

Regras obrigatórias

- Não utilize SELECT *.
- Exiba somente as colunas solicitadas.
- Cada consulta deverá retornar no máximo 15 registros.

Exercício Prático 13 – Filtrando Registros com WHERE

Contexto Empresarial

O setor de atendimento deseja localizar grupos específicos de clientes para campanhas de relacionamento.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Listem os clientes ativos cujo identificador esteja entre 1 e 20.

id_cliente	nome	email	ativo
1	Ana Souza	ana.souza@gmail.com	1
2	Carla Mendes	carla@email.com	1
3	Ana Souza	ana@gmail.com	1
5	Carla Dias	carla@gmail.com	1
7	Eva Santos	NULL	1
8	Fabio Rocha	fabio@gmail.com	1
9	Gabriela Martins	gabriela@gmail.com	1
10	Henrique Alves	henrique@gmail.com	1
11	Isabela Souza	isabela@gmail.com	1
12	João Pedro	joao@gmail.com	1
13	Karina Lima		1
14	Lucas Mendes	lucas@gmail.com	1
16	Marcos Oliveira	marcos@email.com	1
17	Juliana Costa	juliana@email.com	1
18	Ricardo Martins	ricardo@gmail.com	1
19	Patrícia Alves	patricia@yahoo.com	1
20	Fernando Souza	fernando@outlook.com	1
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Listem os clientes inativos cujo identificador esteja entre 1 e 40.

id_cliente	nome	email	ativo
6	Diego Silva	diego@outlook.com	0
24	Gustavo Santos	gustavo@gmail.com	0
29	Daniela Gomes	daniela@yahoo.com	0
38	Caio Albuquerque	caio.albuquerque@email.com	0
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Listem os clientes cadastrados durante o primeiro semestre de 2025.

id_cliente	nome	email	data_cadastro
59	Priscila Andrade	NULL	2025-01-07 11:30:00
60	Rafael Vieira	rafael.vieira@outlook.com	2025-01-22 16:20:00
61	Raquel Martins	raquel.martins@gmail.com	2025-02-05 08:55:00
62	Rodrigo Cunha	rodrigo.cunha@yahoo.com	2025-02-18 13:10:00
63	Sabrina Melo	sabrina.melo@gmail.com	2025-03-04 10:45:00
64	Samuel Neves	samuel.neves@email.com	2025-03-21 17:35:00
65	Sérgio Batista	NULL	2025-04-08 09:25:00
66	Simone Xavier	simone.xavier@gmail.com	2025-04-26 14:40:00
67	Talita Borges	talita.borges@outlook.com	2025-05-11 11:15:00
68	Tatiane Reis	tatiane.reis@yahoo.com	2025-05-29 18:00:00
69	Valéria Guimarães	valeria.guimaraes@gmail.com	2025-06-13 08:20:00
70	Vinícius Dantas	vinicius.dantas@email.com	2025-06-27 15:05:00

- Listem os clientes cadastrados durante o primeiro semestre de 2026.

id_cliente	nome	email	data_cadastro
9	Gabriela Martins	gabriela@gmail.com	2026-04-13 09:00:00
10	Henrique Alves	henrique@gmail.com	2026-04-13 10:15:00
11	Isabela Souza	isabela@gmail.com	2026-04-13 11:30:00
12	João Pedro	joao@gmail.com	2026-04-13 12:45:00
13	Karina Lima		2026-04-13 13:00:00
14	Lucas Mendes	lucas@gmail.com	2026-04-13 14:20:00
83	Janaina Macedo	janaina.macedo@outlook.com	2026-01-09 10:20:00
84	Kleber Fonseca	NULL	2026-01-26 15:15:00
85	Luciana Paes	luciana.paes@gmail.com	2026-02-11 08:50:00
86	Murilo Assis	murilo.assis@yahoo.com	2026-02-25 17:05:00
87	Noemi Vasconc...	noemi.vasconcelos@gmail.com	2026-03-08 12:25:00
88	Orlando Queiroz	orlando.queiroz@email.com	2026-03-23 09:30:00
89	Regina Amaral	regina.amaral@outlook.com	2026-04-06 14:10:00
90	Roberta Paiva	roberta.paiva@gmail.com	2026-04-19 11:55:00
91	Sandro Brito	sandro.brito@yahoo.com	2026-05-03 16:40:00
92	Tereza Moraes	NULL	2026-05-18 08:05:00
93	Ulisses Farias	ulisses.farias@gmail.com	2026-06-01 13:20:00
94	Zuleica Torres	zuleica.torres@outlook.com	2026-06-16 17:45:00
NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente WHERE.
- Não utilize ORDER BY.
- Cada consulta deverá retornar no máximo aproximadamente 25 registros.

Exercício Prático 14 – Operadores de Comparação

Contexto Empresarial

O gerente comercial pretende analisar produtos com diferentes preços e quantidades em estoque.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

- Listem produtos com preço superior a R\$ 2.000,00.

id_produto	nome	preco	estoque
1	Notebook	4650.00	18
4	Smartphone	3399.00	20
8	Galaxy S25	4899.00	12
9	iPhone 17	7999.00	8
23	Galaxy S25	4899.00	12
24	iPhone 17	7999.00	8
38	Monitor Ultrawide 29	2199.00	9
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Listem produtos com preço inferior a R\$ 80,00.

id_produto	nome	preco	estoque
17	Papel Fotográfico A4	39.90	80
32	Papel Fotográfico A4	39.90	80
41	Cabo DisplayPort 2 Metros	79.90	60
47	Cabo de Rede CAT6 10m	69.90	75
53	Pendrive 64GB	49.90	90
55	Case USB para HD 2.5	79.90	33
61	Cabo P2 Estéreo 1.5m	29.90	100
69	Organizador de Cabos	39.90	85
83	Kit Limpeza para Lentes	59.90	50
89	Pilha Recarregável AA Kit 4	79.90	65
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Listem produtos com estoque superior a 60 unidades.

id_produto	nome	preco	estoque
2	Mouse Gamer	169.90	65
17	Papel Fotográfico A4	39.90	80
32	Papel Fotográfico A4	39.90	80
47	Cabo de Rede CAT6 10m	69.90	75
53	Pendrive 64GB	49.90	90
61	Cabo P2 Estéreo 1.5m	29.90	100
69	Organizador de Cabos	39.90	85
89	Pilha Recarregável AA Kit 4	79.90	65
98	Licença Antivírus 1 Ano	99.90	80
104	Curso Online de SQL Completo	199.90	100
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Listem produtos com estoque menor ou igual a 10 unidades.

id_produto	nome	preco	estoque
9	iPhone 17	7999.00	8
15	Impressora Multifuncional	899.90	10
24	iPhone 17	7999.00	8
30	Impressora Multifuncional	899.90	10
38	Monitor Ultrawide 29	2199.00	9
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
59	Soundbar 2.1 Canais	899.90	10
60	Interface de Áudio USB	749.90	8
63	Cadeira Ergonômica Executiva	1299.90	7
67	Fragmentadora de Papel	549.90	9
73	Fechadura Digital Biométrica	1499.90	8
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
78	Lente 50mm f1.8	1399.90	7
92	Kit CFTV 4 Câmeras	1899.90	9
NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize operadores de comparação.
- Não utilize BETWEEN.
- Não utilize LIMIT.
- As condições devem produzir resultados reduzidos.

Exercício Prático 15 – Operador AND

Contexto Empresarial

A equipe de vendas deseja localizar registros que atendam simultaneamente a mais de uma condição.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Listem produtos com preço superior a R\$ 500,00 e estoque menor que 20 unidades.

id_produto	nome	preco	estoque
1	Notebook	4650.00	18
8	Galaxy S25	4899.00	12
9	iPhone 17	7999.00	8
15	Impressora Multifuncional	899.90	10
23	Galaxy S25	4899.00	12
24	iPhone 17	7999.00	8
30	Impressora Multifuncional	899.90	10
35	Monitor LED 19 Polegadas	549.90	18
37	Monitor Gamer 27 165Hz	1899.90	12
38	Monitor Ultrawide 29	2199.00	9
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
44	Access Point Corporativo	799.90	11
50	HD Externo 2TB	629.90	18
52	SSD NVMe 2TB	899.90	14
59	Soundbar 2.1 Canais	899.90	10
60	Interface de Áudio USB	749.90	8
63	Cadeira Ergonômica Executiva	1299.90	7
64	Mesa para Computador 120cm	699.90	13
67	Fragmentadora de Papel	549.90	9
72	Assistente Virtual com Tela	899.90	15
73	Fechadura Digital Biométrica	1499.90	8
76	Campainha Inteligente com Câmera	699.90	12
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
78	Lente 50mm f1.8	1399.90	7
84	Nobreak 1200VA	899.90	16
92	Kit CFTV 4 Câmeras	1899.90	9
94	Alarme Residencial Wi-Fi	699.90	13
101	Software de Backup Empresarial	799.90	14
102	Editor de Vídeo Licença Anual	599.90	17
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Listem clientes ativos cadastrados durante o ano de 2025.

id_cliente	nome	email	ativo	data_cadastro
59	Priscila Andrade	NULL	1	2025-01-07 11:30:00
60	Rafael Vieira	rafael.vieira@outlook.com	1	2025-01-22 16:20:00
62	Rodrigo Cunha	rodrigo.cunha@yahoo.com	1	2025-02-18 13:10:00
63	Sabrina Melo	sabrina.melo@gmail.com	1	2025-03-04 10:45:00
64	Samuel Neves	samuel.neves@email.com	1	2025-03-21 17:35:00
66	Simone Xavier	simone.xavier@gmail.com	1	2025-04-26 14:40:00
67	Talita Borges	talita.borges@outlook.com	1	2025-05-11 11:15:00
68	Tatiane Reis	tatiane.reis@yahoo.com	1	2025-05-29 18:00:00
69	Valéria Guimarães	valeria.guimaraes@gmail.com	1	2025-06-13 08:20:00
71	Vitória Leal	NULL	1	2025-07-09 12:50:00
72	Wagner Matos	wagner.matos@outlook.com	1	2025-07-24 09:35:00
73	Yasmin Coelho	yasmin.coelho@gmail.com	1	2025-08-06 16:10:00
74	Alex Sandro Nog...	alex.nogueira@yahoo.com	1	2025-08-22 10:05:00
76	Cristiano Lacerda	cristiano.lacerda@email.com	1	2025-09-19 17:25:00
77	Daiane Sales	NULL	1	2025-10-02 08:15:00
78	Elias Pontes	elias.pontes@outlook.com	1	2025-10-17 14:30:00
79	Fernanda Prado	fernanda.prado@gmail.com	1	2025-11-01 11:40:00
81	Heloisa Braga	heloisa.braga@gmail.com	1	2025-12-04 09:45:00
82	Igor Domingues	igor.domingues@email.com	1	2025-12-20 13:35:00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

3. Listem pedidos com valor superior a R\$ 3.000,00 e desconto igual a 10%.

id_pedido	id_cliente	valor	desconto
31	28	12899.30	10.00
61	8	3019.50	10.00
71	93	8589.20	10.00
91	78	3129.30	10.00
101	71	5199.40	10.00
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Listem produtos com estoque superior a 30 unidades e preço inferior a R\$ 300,00.

id_produto	nome	preco	estoque
2	Mouse Gamer	169.90	65
3	Livro SQL	99.90	42
6	Mouse Gamer Pro	149.90	40
16	Toner Compatível	129.90	50
17	Papel Fotográfico A4	39.90	80
18	Livro SQL Avançado	119.90	35
21	Mouse Gamer Pro	149.90	40
31	Toner Compatível	129.90	50
32	Papel Fotográfico A4	39.90	80
33	Livro SQL Avançado	119.90	35
40	Suporte Articulado para Monitor	189.90	35
41	Cabo DisplayPort 2 Metros	79.90	60
47	Cabo de Rede CAT6 10m	69.90	75
48	Conector RJ45 Pacote 100	89.90	40
51	SSD SATA 480GB	249.90	40
53	Pendrive 64GB	49.90	90
54	Cartão MicroSD 128GB	99.90	55
55	Case USB para HD 2.5	79.90	33
57	Fone Bluetooth Esportivo	189.90	31
61	Cabo P2 Estéreo 1.5m	29.90	100
66	Luminária de Mesa LED	139.90	36
69	Organizador de Cabos	39.90	85
70	Lâmpada Inteligente RGB	89.90	48
71	Tomada Inteligente Wi-Fi	109.90	42
74	Sensor de Presença Wi-Fi	129.90	37
83	Kit Limpeza para Lentes	59.90	50
85	Filtro de Linha 8 Tomadas	119.90	44
87	Carregador USB-C 65W	199.90	35
89	Pilha Recarregável AA Kit 4	79.90	65
93	Sensor de Abertura Sem Fio	89.90	45
98	Licença Antivírus 1 Ano	99.90	80
103	Gerenciador de Senhas Premium	149.90	52
104	Curso Online de SQL Completo	199.90	100
NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente AND.
- Não utilize OR.
- Cada resultado deverá possuir no máximo aproximadamente 25 linhas.

Exercício Prático 16 – Operador OR

Contexto Empresarial

Em algumas análises, basta que uma das condições seja verdadeira para que o registro seja selecionado.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Listem clientes inativos ou clientes sem e-mail.

id_cliente	nome	email	ativo
6	Diego Silva	diego@outlook.com	0
7	Eva Santos	NULL	1
24	Gustavo Santos	gustavo@gmail.com	0
29	Daniela Gomes	daniela@yahoo.com	0
31	Flávia Nunes	NULL	1
38	Caio Albuquerque	caio.albuquerque@email.com	0
40	Cláudio Peixoto	NULL	1
42	Elisa Cardoso	elisa.cardoso@gmail.com	0
46	Isabela Castro	NULL	0
51	Marcelo Nascimento	marcelo.nascimento@email.com	0
52	Márcia Teixeira	NULL	1
56	Otávio Lopes	otavio.lopes@gmail.com	0
59	Priscila Andrade	NULL	1
61	Raquel Martins	raquel.martins@gmail.com	0
65	Sérgio Batista	NULL	0
70	Vinícius Dantas	vinicius.dantas@email.com	0
71	Vitória Leal	NULL	1
75	Bianca Rios	bianca.rios@gmail.com	0
77	Daiane Sales	NULL	1
80	Guilherme Viana	guilherme.viana@yahoo.com	0
84	Kleber Fonseca	NULL	0
89	Regina Amaral	regina.amaral@outlook.com	0
92	Tereza Moraes	NULL	1
94	Zuleica Torres	zuleica.torres@outlook.com	0
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Listem produtos com preço inferior a R\$ 50,00 ou superior a R\$ 3.000,00.

id_produto	nome	preco	estoque
1	Notebook	4650.00	18
4	Smartphone	3399.00	20
8	Galaxy S25	4899.00	12
9	iPhone 17	7999.00	8
17	Papel Fotográfico A4	39.90	80
23	Galaxy S25	4899.00	12
24	iPhone 17	7999.00	8
32	Papel Fotográfico A4	39.90	80
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
53	Pendrive 64GB	49.90	90
61	Cabo P2 Estéreo 1.5m	29.90	100
69	Organizador de Cabos	39.90	85
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Listem pedidos com desconto de 15% ou 20%.

id_pedido	id_cliente	valor	desconto
13	60	21396.80	15.00
16	87	459.50	20.00
20	27	2869.40	15.00
26	79	4309.20	20.00
27	88	819.80	15.00
34	54	1699.30	15.00
36	72	4149.70	20.00
41	21	7407.60	15.00
46	64	589.30	20.00
48	82	20897.00	15.00
55	48	2379.30	15.00
56	57	819.40	20.00
62	16	2289.20	15.00
66	49	8699.70	20.00
69	76	629.80	15.00
76	41	7297.70	20.00
83	10	26356.50	15.00
86	34	2189.20	20.00
90	69	499.70	15.00
96	27	2699.70	20.00
97	35	1329.50	15.00
104	3	1179.40	15.00
106	20	3079.30	20.00
111	63	3698.90	15.00
116	13	1019.40	20.00
118	30	2889.30	15.00
125	91	669.40	15.00
126	7	1689.70	20.00
132	57	1049.70	15.00
136	92	1649.50	20.00
139	23	1179.30	15.00
146	85	1949.20	20.00
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Listem produtos com estoque inferior a 10 ou superior a 80 unidades.

id_produto	nome	preco	estoque
9	iPhone 17	7999.00	8
24	iPhone 17	7999.00	8
38	Monitor Ultrawide 29	2199.00	9
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
53	Pendrive 64GB	49.90	90
60	Interface de Áudio USB	749.90	8
61	Cabo P2 Estéreo 1.5m	29.90	100
63	Cadeira Ergonômica Executiva	1299.90	7
67	Fragmentadora de Papel	549.90	9
69	Organizador de Cabos	39.90	85
73	Fechadura Digital Biométrica	1499.90	8
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
78	Lente 50mm f1.8	1399.90	7
92	Kit CFTV 4 Câmeras	1899.90	9
104	Curso Online de SQL Completo	199.90	100
NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente **OR**.
- Não utilize **IN**.
- Não utilize **LIMIT**.

Exercício Prático 17 – Pesquisando com LIKE

Contexto Empresarial

O setor de marketing pretende localizar clientes e produtos por meio de partes dos textos cadastrados.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Listem clientes cujo nome comece com a letra A.

id_cliente	nome	email
1	Ana Souza	ana.souza@gmail.com
3	Ana Souza	ana@gmail.com
27	Amanda Carvalho	amanda@gmail.com
35	Aline Monteiro	aline.monteiro@gmail.com
36	André Ribeiro	andre.ribeiro@outlook.com
74	Alex Sandro Nogueira	alex.nogueira@yahoo.com
NULL	NULL	NULL

2. Listem clientes cujo nome comece com a letra M.

id_cliente	nome	email
16	Marcos Oliveira	marcos@email.com
51	Marcelo Nascimento	marcelo.nascimento@email.com
52	Márcia Teixeira	NULL
53	Matheus Correia	matheus.correia@gmail.com
54	Mônica Barros	monica.barros@outlook.com
86	Murilo Assis	murilo.assis@yahoo.com
NULL	NULL	NULL

3. Listem produtos contendo a palavra USB.

id_produto	nome	preco	estoque
55	Case USB para HD 2.5	79.90	33
58	Microfone Condensador USB	459.90	17
60	Interface de Áudio USB	749.90	8
87	Carregador USB-C 65W	199.90	35
96	Leitor Biométrico USB	299.90	18
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Listem produtos cujo nome comece com Monitor.

id_produto	nome	preco	estoque
35	Monitor LED 19 Polegadas	549.90	18
36	Monitor IPS 24 Full HD	899.90	25
37	Monitor Gamer 27 165Hz	1899.90	12
38	Monitor Ultrawide 29	2199.00	9
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
NULL	NULL	NULL	NULL

5. Listem clientes que utilizam e-mail do Outlook e cujo nome comece com R.

id_cliente	nome	email
60	Rafael Vieira	rafael.vieira@outlook.com
89	Regina Amaral	regina.amaral@outlook.com
NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente LIKE.
- Não utilize REGEXP.
- Não utilize LIMIT.

Exercício Prático 18 – Trabalhando com NULL

Contexto Empresarial

Durante uma auditoria, foi identificado que alguns clientes ainda não informaram endereço eletrônico.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Listem todos os clientes sem e-mail.

id_cliente	nome	email	ativo
7	Eva Santos	NULL	1
31	Flávia Nunes	NULL	1
40	Cláudio Peixoto	NULL	1
46	Isabela Castro	NULL	0
52	Márcia Teixeira	NULL	1
59	Priscila Andrade	NULL	1
65	Sérgio Batista	NULL	0
71	Vitória Leal	NULL	1
77	Daiane Sales	NULL	1
84	Kleber Fonseca	NULL	0
92	Tereza Moraes	NULL	1
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Listem os clientes ativos sem e-mail.

id_cliente	nome	email	ativo
7	Eva Santos	NULL	1
31	Flávia Nunes	NULL	1
40	Cláudio Peixoto	NULL	1
52	Márcia Teixeira	NULL	1
59	Priscila Andrade	NULL	1
71	Vitória Leal	NULL	1
77	Daiane Sales	NULL	1
92	Tereza Moraes	NULL	1
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Listem os clientes inativos sem e-mail.

id_cliente	nome	email	ativo
46	Isabela Castro	NULL	0
65	Sérgio Batista	NULL	0
84	Kleber Fonseca	NULL	0
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Informem a quantidade total de clientes sem e-mail.

clientes_sem_email
11

5. Informem a quantidade total de clientes que possuem e-mail.

clientes_com_email
81

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente IS NULL e IS NOT NULL.
- Não utilize comparações com =.
- Nas consultas de contagem, utilize COUNT().

Exercício Prático 19 – Operador BETWEEN

Contexto Empresarial

A diretoria deseja analisar registros pertencentes a faixas específicas de valores e datas.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Listem produtos com preço entre R\$ 400,00 e R\$ 600,00.

id_produto	nome	preco	estoque
11	SSD NVMe 1TB	499.90	22
13	Controle Xbox Series	429.90	20
26	SSD NVMe 1TB	499.90	22
28	Controle Xbox Series	429.90	20
35	Monitor LED 19 Polegadas	549.90	18
42	Roteador Wi-Fi 6	599.90	22
49	HD Externo 1TB	429.90	24
58	Microfone Condensador USB	459.90	17
67	Fragmentadora de Papel	549.90	9
86	Estabilizador 1000VA	429.90	12
95	Cofre Digital Compacto	499.90	11
102	Editor de Vídeo Licença Anual	599.90	17
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Listem produtos com estoque entre 10 e 20 unidades.

id_produto	nome	preco	estoque
1	Notebook	4650.00	18
4	Smartphone	3399.00	20
7	Webcam Full HD	249.90	18
8	Galaxy S25	4899.00	12
12	Fonte 650W	389.90	15
13	Controle Xbox Series	429.90	20
15	Impressora Multifuncional	899.90	10
19	Livro Modelagem de Dados	89.90	20
22	Webcam Full HD	249.90	18
23	Galaxy S25	4899.00	12
27	Fonte 650W	389.90	15
28	Controle Xbox Series	429.90	20
30	Impressora Multifuncional	899.90	10
34	Livro Modelagem de Dados	89.90	20
35	Monitor LED 19 Polegadas	549.90	18
37	Monitor Gamer 27 165Hz	1899.90	12
43	Switch Gigabit 8 Portas	349.90	16
44	Access Point Corporativo	799.90	11
50	HD Externo 2TB	629.90	18
52	SSD NVMe 2TB	899.90	14
58	Microfone Condensador USB	459.90	17
59	Soundbar 2.1 Canais	899.90	10
64	Mesa para Computador 120cm	699.90	13
68	Calculadora Financeira	249.90	20
72	Assistente Virtual com Tela	899.90	15
76	Campainha Inteligente com Câmera	699.90	12
79	Tripé Profissional 1.7m	399.90	14
80	Ring Light 18 Polegadas	299.90	19
84	Nobreak 1200VA	899.90	16
86	Estabilizador 1000VA	429.90	12
94	Alarme Residencial Wi-Fi	699.90	13
95	Cofre Digital Compacto	499.90	11
96	Leitor Biométrico USB	299.90	18
100	Sistema Operacional Profissional	1099.90	20
101	Software de Backup Empresarial	799.90	14
102	Editor de Vídeo Licença Anual	599.90	17
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Listem pedidos com valores entre R\$ 2.000,00 e R\$ 3.000,00.

id_pedido	id_cliente	valor	desconto
17	2	2619.40	0.00
19	19	2859.30	0.00
20	27	2869.40	15.00
22	44	2869.30	0.00
29	12	2179.40	0.00
32	36	2049.40	0.00
37	81	2499.50	0.00
44	47	2709.40	0.00
47	73	2049.20	0.00
49	91	2249.50	0.00
55	48	2379.30	15.00
59	83	2869.20	0.00
60	92	2399.70	5.00
62	16	2289.20	15.00
68	67	2099.40	0.00
73	17	2749.50	0.00
79	68	2489.30	0.00
80	77	2999.40	0.00
85	26	2009.50	0.00
86	34	2189.20	20.00
87	43	2799.80	5.00
92	87	2599.40	0.00
95	19	2919.20	0.00
96	27	2699.70	20.00
99	53	2399.80	5.00
108	36	2549.70	5.00
113	81	2359.40	0.00
118	30	2889.30	15.00
121	55	2529.50	10.00
124	82	2519.50	0.00
127	14	2249.30	0.00
131	48	2779.20	10.00
133	66	2089.50	0.00
137	8	2519.40	0.00
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Listem clientes cadastrados entre julho e dezembro de 2025.

id_cliente	nome	email	data_cadastro
71	Vitória Leal	NULL	2025-07-09 12:50:00
72	Wagner Matos	wagner.matos@outlook.com	2025-07-24 09:35:00
73	Yasmin Coelho	yasmin.coelho@gmail.com	2025-08-06 16:10:00
74	Alex Sandro Nogueira	alex.nogueira@yahoo.com	2025-08-22 10:05:00
75	Bianca Rios	bianca.rios@gmail.com	2025-09-03 13:45:00
76	Cristiano Lacerda	cristiano.lacerda@email.com	2025-09-19 17:25:00
77	Daiane Sales	NULL	2025-10-02 08:15:00
78	Elias Pontes	elias.pontes@outlook.com	2025-10-17 14:30:00
79	Fernanda Prado	fernanda.prado@gmail.com	2025-11-01 11:40:00
80	Guilherme Viana	guilherme.viana@yahoo.com	2025-11-16 16:55:00
81	Heloísa Braga	heloisa.braga@gmail.com	2025-12-04 09:45:00
82	Igor Domingues	igor.domingues@email.com	2025-12-20 13:35:00
NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente BETWEEN.
- Não utilize >= e <=.
- Não utilize LIMIT.

Exercício Prático 20 – Operador IN

Contexto Empresarial

A equipe comercial deseja consultar apenas registros pertencentes a grupos previamente selecionados.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Listem produtos das categorias de identificadores 2, 4 e 6.

id_produto	nome	preco	estoque	id_categoria
3	Livro SQL	99.90	42	2
18	Livro SQL Avançado	119.90	35	2
19	Livro Modelagem de Dados	89.90	20	2
33	Livro SQL Avançado	119.90	35	2
34	Livro Modelagem de Dados	89.90	20	2
5	Teclado Mecânico RGB	299.90	25	4
6	Mouse Gamer Pro	149.90	40	4
7	Webcam Full HD	249.90	18	4
20	Teclado Mecânico RGB	299.90	25	4
21	Mouse Gamer Pro	149.90	40	4
22	Webcam Full HD	249.90	18	4
10	Memória RAM 16GB	359.90	30	6
11	SSD NVMe 1TB	499.90	22	6
12	Fonte 650W	389.90	15	6
25	Memória RAM 16GB	359.90	30	6
26	SSD NVMe 1TB	499.90	22	6
27	Fonte 650W	389.90	15	6
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

2. Listem produtos das categorias de identificadores 9, 10 e 11.

id_produto	nome	preco	estoque	id_categoria
35	Monitor LED 19 Polegadas	549.90	18	9
36	Monitor IPS 24 Full HD	899.90	25	9
37	Monitor Gamer 27 165Hz	1899.90	12	9
38	Monitor Ultrawide 29	2199.00	9	9
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6	9
40	Suporte Articulado para Monitor	189.90	35	9
41	Cabo DisplayPort 2 Metros	79.90	60	9
42	Roteador Wi-Fi 6	599.90	22	10
43	Switch Gigabit 8 Portas	349.90	16	10
44	Access Point Corporativo	799.90	11	10
45	Repetidor Wi-Fi Dual Band	219.90	30	10
46	Placa de Rede PCIe	139.90	28	10
47	Cabo de Rede CAT6 10m	69.90	75	10
48	Conector RJ45 Pacote 100	89.90	40	10
49	HD Externo 1TB	429.90	24	11
50	HD Externo 2TB	629.90	18	11
51	SSD SATA 480GB	249.90	40	11
52	SSD NVMe 2TB	899.90	14	11
53	Pendrive 64GB	49.90	90	11
54	Cartão MicroSD 128GB	99.90	55	11
55	Case USB para HD 2.5	79.90	33	11
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

3. Listem pedidos com descontos de 5%, 15% ou 20%.

id_pedido	id_cliente	valor	desconto
9	26	859.80	5.00
12	52	689.70	5.00
13	60	21396.80	15.00
15	78	749.80	5.00
16	87	459.50	20.00
18	11	6297.90	5.00
20	27	2869.40	15.00
24	62	639.70	5.00
26	79	4309.20	20.00
27	88	819.80	15.00
30	20	1759.70	5.00
33	45	279.80	5.00
34	54	1699.30	15.00
36	72	4149.70	20.00
39	5	1899.80	5.00
41	21	7407.60	15.00
42	30	599.70	5.00
45	55	1219.80	5.00
46	64	589.30	20.00
48	82	20897.00	15.00
54	39	1279.70	5.00
55	48	2379.30	15.00
56	57	819.40	20.00
57	66	879.80	5.00
60	92	2399.70	5.00
62	16	2289.20	15.00
63	23	289.80	5.00
66	49	8699.70	20.00
69	76	629.80	15.00
72	9	1099.70	5.00
75	33	4849.90	5.00
76	41	7297.70	20.00
78	59	8718.80	5.00
83	10	26356.50	15.00
84	18	1249.70	5.00
86	34	2189.20	20.00
87	43	2799.80	5.00
90	69	499.70	15.00
93	2	179.80	5.00
96	27	2699.70	20.00
97	35	1329.50	15.00
99	53	2399.80	5.00
102	79	689.70	5.00
104	3	1179.40	15.00
105	12	499.80	5.00
106	20	3079.30	20.00
108	36	2549.70	5.00
111	63	3698.90	15.00

114	90	1069.70	5.00
116	13	1019.40	20.00
117	21	5148.90	5.00
118	30	2889.30	15.00
120	47	209.70	5.00
123	73	269.80	5.00
125	91	669.40	15.00
126	7	1689.70	20.00
129	31	1359.80	5.00
132	57	1049.70	15.00
135	83	6599.80	5.00
136	92	1649.50	20.00
138	16	979.70	5.00
139	23	1179.30	15.00
144	67	549.70	5.00
146	85	1949.20	20.00
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Listem clientes cujos identificadores sejam 5, 10, 15, 20 e 25.

id_cliente	nome	email	ativo
5	Carla Dias	carla@gmail.com	1
10	Henrique Alves	henrique@gmail.com	1
20	Fernando Souza	fernando@outlook.com	1
25	Vanessa Mendes	vanessa@email.com	1
NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente IN.
- Não utilize OR.
- Não utilize LIMIT.

Exercício Prático 21 – Eliminando Duplicidades

Contexto Empresarial

A diretoria deseja visualizar apenas informações únicas para facilitar determinadas análises.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Listem todos os descontos existentes sem repetição.

desconto
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00

2. Listem os diferentes status existentes no cadastro de clientes.

ativo
0
1

- Listem os anos em que ocorreram pedidos, sem repetição.

ano
2025
2026

- Listem os identificadores das categorias utilizadas pelos produtos, sem repetição.

id_categoria
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente DISTINCT.
- Organize os resultados em ordem crescente.
- Não utilize GROUP BY.

Exercício Prático 22 – Ordenando Resultados

Contexto Empresarial

Os relatórios devem apresentar informações organizadas para facilitar a leitura e a tomada de decisões.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

- Listem os 20 primeiros clientes em ordem alfabética.

id_cliente	nome	email
74	Alex Sandro Nogueira	alex.nogueira@yahoo.com
35	Aline Monteiro	aline.monteiro@gmail.com
27	Amanda Carvalho	amanda@gmail.com
1	Ana Souza	ana.souza@gmail.com
3	Ana Souza	ana@gmail.com
36	André Ribeiro	andre.ribeiro@outlook.com
37	Beatriz Moreira	beatriz.moreira@yahoo.com
75	Bianca Rios	bianca.rios@gmail.com
28	Bruno Fernandes	bruno@email.com
38	Caio Albuquerque	caio.albuquerque@email.com
21	Camila Rocha	camila@gmail.com
5	Carla Dias	carla@gmail.com
2	Carla Mendes	carla@email.com
39	Cecilia Duarte	cecilia.duarte@gmail.com
40	Cláudio Peixoto	NULL
76	Cristiano Lacerda	cristiano.lacerda@email.com
77	Daiane Sales	NULL
29	Daniela Gomes	daniela@yahoo.com
41	Débora Freitas	debora.freitas@outlook.com
6	Diego Silva	diego@outlook.com
NULL	NULL	NULL

2. Listem os 15 produtos de maior preço.

id_produto	nome	preco	estoque
24	iPhone 17	7999.00	8
9	iPhone 17	7999.00	8
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
23	Galaxy S25	4899.00	12
8	Galaxy S25	4899.00	12
1	Notebook	4650.00	18
4	Smartphone	3399.00	20
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
38	Monitor Ultrawide 29	2199.00	9
37	Monitor Gamer 27 165Hz	1899.90	12
92	Kit CFTV 4 Câmeras	1899.90	9
73	Fechadura Digital Biométrica	1499.90	8
78	Lente 50mm f1.8	1399.90	7
63	Cadeira Ergonômica Executiva	1299.90	7
100	Sistema Operacional Profissional	1099.90	20
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Listem os 20 pedidos mais recentes.

id_pedido	id_cliente	data_pedido	valor
1	1	2026-07-29 18:38:02	4500.00
2	1	2026-07-29 18:38:02	150.00
3	2	2026-07-29 18:38:02	3200.00
4	3	2026-07-29 18:38:02	90.00
5	3	2026-07-29 18:38:02	500.00
146	85	2026-03-01 08:00:00	1949.20
145	76	2026-02-26 08:00:00	7237.70
144	67	2026-02-23 08:00:00	549.70
143	58	2026-02-20 08:00:00	6499.20
142	49	2026-02-17 08:00:00	1529.30
141	40	2026-02-14 08:00:00	1199.80
140	32	2026-02-11 08:00:00	4939.40
139	23	2026-02-08 08:00:00	1179.30
138	16	2026-02-05 08:00:00	979.70
137	8	2026-02-02 08:00:00	2519.40
136	92	2026-01-30 08:00:00	1649.50
135	83	2026-01-27 08:00:00	6599.80
134	74	2026-01-24 08:00:00	5269.20
133	66	2026-01-21 08:00:00	2089.50
132	57	2026-01-18 08:00:00	1049.70
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Listem 20 produtos ordenados por categoria e, dentro de cada categoria, pelo nome.

id_produto	nome	preco	estoque	id_categoria
2	Mouse Gamer	169.90	65	1
1	Notebook	4650.00	18	1
4	Smartphone	3399.00	20	1
34	Livro Modelagem de Dados	89.90	20	2
19	Livro Modelagem de Dados	89.90	20	2
3	Livro SQL	99.90	42	2
33	Livro SQL Avançado	119.90	35	2
18	Livro SQL Avançado	119.90	35	2
6	Mouse Gamer Pro	149.90	40	4
21	Mouse Gamer Pro	149.90	40	4
5	Tedado Mecânico RGB	299.90	25	4
20	Tedado Mecânico RGB	299.90	25	4
7	Webcam Full HD	249.90	18	4
22	Webcam Full HD	249.90	18	4
8	Galaxy S25	4899.00	12	5
23	Galaxy S25	4899.00	12	5
9	iPhone 17	7999.00	8	5
24	iPhone 17	7999.00	8	5
12	Fonte 650W	389.90	15	6
27	Fonte 650W	389.90	15	6
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente ORDER BY.
- Utilize LIMIT para controlar a quantidade de registros.
- Em pelo menos uma consulta, utilize duas colunas na ordenação.

Exercício Prático 23 – Limitando Resultados

Contexto Empresarial

Nem sempre é necessário visualizar todos os registros do banco de dados.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Exibam os cinco primeiros clientes cadastrados.

id_cliente	nome	email	data_cadastro
35	Aline Monteiro	aline.monteiro@gmail.com	2024-01-12 09:15:00
36	André Ribeiro	andre.ribeiro@outlook.com	2024-01-25 14:20:00
37	Beatriz Moreira	beatriz.moreira@yahoo.com	2024-02-03 10:10:00
38	Caio Albuquerque	caio.albuquerque@email.com	2024-02-14 16:45:00
39	Cecília Duarte	cecilia.duarte@gmail.com	2024-03-01 08:30:00
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Exibam os dez produtos mais caros.

id_produto	nome	preco	estoque
24	iPhone 17	7999.00	8
9	iPhone 17	7999.00	8
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
23	Galaxy S25	4899.00	12
8	Galaxy S25	4899.00	12
1	Notebook	4650.00	18
4	Smartphone	3399.00	20
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
38	Monitor Ultrawide 29	2199.00	9
37	Monitor Gamer 27 165Hz	1899.90	12
NULL	NULL	NULL	NULL

- Exibam os cinco produtos com menor estoque.

id_produto	nome	preco	estoque
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
78	Lente 50mm f1.8	1399.90	7
63	Cadeira Ergonômica Executiva	1299.90	7
60	Interface de Áudio USB	749.90	8
NULL	NULL	NULL	NULL

- Exibam os dez pedidos de maior valor.

id_pedido	id_cliente	valor	desconto
83	10	26356.50	15.00
13	60	21396.80	15.00
48	82	20897.00	15.00
122	64	19997.40	0.00
43	37	19236.60	0.00
8	18	18546.70	0.00
112	72	18296.80	0.00
82	1	15496.60	0.00
110	54	14589.50	0.00
31	28	12899.30	10.00
NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente LIMIT.
- Utilize ORDER BY antes de LIMIT quando a posição dos registros for importante.

Exercício Prático 24 – Paginação

Contexto Empresarial

O sistema da EMPRESA+ apresenta os produtos em páginas contendo dez registros.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

- Exibam a primeira página de produtos.

id_produto	nome	preco	estoque
1	Notebook	4650.00	18
2	Mouse Gamer	169.90	65
3	Livro SQL	99.90	42
4	Smartphone	3399.00	20
5	Teclado Mecânico RGB	299.90	25
6	Mouse Gamer Pro	149.90	40
7	Webcam Full HD	249.90	18
8	Galaxy S25	4899.00	12
9	iPhone 17	7999.00	8
10	Memória RAM 16GB	359.90	30
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Exibam a segunda página de produtos.

id_produto	nome	preco	estoque
11	SSD NVMe 1TB	499.90	22
12	Fonte 650W	389.90	15
13	Controle Xbox Series	429.90	20
14	Headset Gamer	319.90	28
15	Impressora Multifuncional	899.90	10
16	Toner Compatível	129.90	50
17	Papel Fotográfico A4	39.90	80
18	Livro SQL Avançado	119.90	35
19	Livro Modelagem de Dados	89.90	20
20	Teclado Mecânico RGB	299.90	25
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Exibam a terceira página de produtos.

id_produto	nome	preco	estoque
21	Mouse Gamer Pro	149.90	40
22	Webcam Full HD	249.90	18
23	Galaxy S25	4899.00	12
24	iPhone 17	7999.00	8
25	Memória RAM 16GB	359.90	30
26	SSD NVMe 1TB	499.90	22
27	Fonte 650W	389.90	15
28	Controle Xbox Series	429.90	20
29	Headset Gamer	319.90	28
30	Impressora Multifuncional	899.90	10
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Exibam a quinta página de produtos.

id_produto	nome	preco	estoque
41	Cabo DisplayPort 2 Metros	79.90	60
42	Roteador Wi-Fi 6	599.90	22
43	Switch Gigabit 8 Portas	349.90	16
44	Access Point Corporativo	799.90	11
45	Repetidor Wi-Fi Dual Band	219.90	30
46	Placa de Rede PCIe	139.90	28
47	Cabo de Rede CAT6 10m	69.90	75
48	Conector RJ45 Pacote 100	89.90	40
49	HD Externo 1TB	429.90	24
50	HD Externo 2TB	629.90	18
NULL	NULL	NULL	NULL

Considere que cada página possui 10 registros.

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente LIMIT e OFFSET.
- Utilize ORDER BY id_produto.
- Cada consulta deverá retornar no máximo 10 linhas.

Exercício Prático 25 – Combinando Operadores

Contexto Empresarial

A equipe de análise precisa combinar diferentes critérios na mesma consulta.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Listem clientes ativos cujo nome comece com M, exibindo no máximo 15 registros.

id_cliente	nome	email	ativo
52	Márcia Teixeira	NULL	1
16	Marcos Oliveira	marcos@email.com	1
53	Matheus Correia	matheus.correia@gmail.com	1
54	Mônica Barros	monica.barros@outlook.com	1
86	Murilo Assis	murilo.assis@yahoo.com	1
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Listem produtos entre R\$ 200,00 e R\$ 800,00 com estoque superior a 30 unidades.

id_produto	nome	preco	estoque
51	SSD SATA 480GB	249.90	40
99	Licença Office Pessoal 1 Ano	349.90	45
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Listem os 20 maiores pedidos acima de R\$ 1.000,00 com descontos de 10% ou 20%.

id_pedido	id_cliente	valor	desconto
31	28	12899.30	10.00
66	49	8699.70	20.00
71	93	8589.20	10.00
76	41	7297.70	20.00
101	71	5199.40	10.00
26	79	4309.20	20.00
36	72	4149.70	20.00
91	78	3129.30	10.00
106	20	3079.30	20.00
61	8	3019.50	10.00
131	48	2779.20	10.00
96	27	2699.70	20.00
121	55	2529.50	10.00
86	34	2189.20	20.00
146	85	1949.20	20.00
126	7	1689.70	20.00
136	92	1649.50	20.00
141	40	1199.80	10.00
116	13	1019.40	20.00
NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize pelo menos dois operadores diferentes em cada consulta.
- Quando necessário, utilize `LIMIT`.
- Nenhuma consulta deverá retornar mais de 25 registros.

- Listem clientes do Gmail cadastrados durante o ano de 2025.

id_cliente	nome	email	data_cadastro
75	Bianca Rios	bianca.rios@gmail.com	2025-09-03 13:45:00
79	Fernanda Prado	fernanda.prado@gmail.com	2025-11-01 11:40:00
81	Heloisa Braga	heloisa.braga@gmail.com	2025-12-04 09:45:00
61	Raquel Martins	raquel.martins@gmail.com	2025-02-05 08:55:00
63	Sabrina Melo	sabrina.melo@gmail.com	2025-03-04 10:45:00
66	Simone Xavier	simone.xavier@gmail.com	2025-04-26 14:40:00
69	Valéria Guimarães	valeria.guimaraes@gmail.com	2025-06-13 08:20:00
73	Yasmin Coelho	yasmin.coelho@gmail.com	2025-08-06 16:10:00
NULL	NULL	NULL	NULL

Exercício Prático 26 – Relatórios Comerciais

Contexto Empresarial

O gerente comercial solicitou relatórios resumidos para acompanhar produtos, clientes e pedidos.

Tarefa

Desenvolva consultas SQL que:

- Exibam os dez produtos mais caros.

id_produto	nome	preco	estoque
24	iPhone 17	7999.00	8
9	iPhone 17	7999.00	8
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
23	Galaxy S25	4899.00	12
8	Galaxy S25	4899.00	12
1	Notebook	4650.00	18
4	Smartphone	3399.00	20
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
38	Monitor Ultrawide 29	2199.00	9
37	Monitor Gamer 27 165Hz	1899.90	12
NULL	NULL	NULL	NULL

- Exibam os dez produtos com menor estoque.

id_produto	nome	preco	estoque
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
78	Lente 50mm f1.8	1399.90	7
63	Cadeira Ergonômica Executiva	1299.90	7
60	Interface de Áudio USB	749.90	8
73	Fechadura Digital Biométrica	1499.90	8
24	iPhone 17	7999.00	8
9	iPhone 17	7999.00	8
38	Monitor Ultrawide 29	2199.00	9
67	Fragmentadora de Papel	549.90	9
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Exibam os 15 clientes cadastrados mais recentemente.

id_cliente	nome	email	data_cadastro
26	Tiago Ribeiro	tiago@outlook.com	2026-07-29 18:45:23
29	Daniela Gomes	daniela@yahoo.com	2026-07-29 18:45:23
28	Bruno Fernandes	bruno@email.com	2026-07-29 18:45:23
27	Amanda Carvalho	amanda@gmail.com	2026-07-29 18:45:23
30	Eduardo Pereira	eduardo@gmail.com	2026-07-29 18:45:23
25	Vanessa Mendes	vanessa@email.com	2026-07-29 18:45:23
19	Patrícia Alves	patricia@yahoo.com	2026-07-29 18:45:23
20	Fernando Souza	fernando@outlook.com	2026-07-29 18:45:23
21	Camila Rocha	camila@gmail.com	2026-07-29 18:45:23
22	Lucas Ferreira	lucas@email.com	2026-07-29 18:45:23
23	Renata Lima	renata@yahoo.com	2026-07-29 18:45:23
24	Gustavo Santos	gustavo@gmail.com	2026-07-29 18:45:23
16	Marcos Oliveira	marcos@email.com	2026-07-29 18:45:23
17	Juliana Costa	juliana@email.com	2026-07-29 18:45:23
18	Ricardo Martins	ricardo@gmail.com	2026-07-29 18:45:23
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Exibam os 20 pedidos de maior valor.

id_pedido	id_cliente	data_pedido	valor	desconto
83	10	2025-08-24 08:00:00	26356.50	15.00
13	60	2025-01-26 08:00:00	21396.80	15.00
48	82	2025-05-11 08:00:00	20897.00	15.00
122	64	2025-12-19 08:00:00	19997.40	0.00
43	37	2025-04-26 08:00:00	19236.60	0.00
8	18	2025-01-11 08:00:00	18546.70	0.00
112	72	2025-11-19 08:00:00	18296.80	0.00
82	1	2025-08-21 08:00:00	15496.60	0.00
110	54	2025-11-13 08:00:00	14589.50	0.00
31	28	2025-03-21 08:00:00	12899.30	10.00
77	50	2025-08-06 08:00:00	10497.60	0.00
53	31	2025-05-26 08:00:00	10276.70	0.00
78	59	2025-08-09 08:00:00	8718.80	5.00
66	49	2025-07-04 08:00:00	8699.70	20.00
71	93	2025-07-19 08:00:00	8589.20	10.00
7	10	2025-01-08 08:00:00	7697.50	0.00
100	62	2025-10-14 08:00:00	7639.50	0.00
41	21	2025-04-20 08:00:00	7407.60	15.00
76	41	2025-08-03 08:00:00	7297.70	20.00
145	76	2026-02-26 08:00:00	7237.70	0.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

5. Exibam os dez produtos mais baratos que ainda possuam estoque.

id_produto	nome	preco	estoque
61	Cabo P2 Estéreo 1.5m	29.90	100
69	Organizador de Cabos	39.90	85
32	Papel Fotográfico A4	39.90	80
17	Papel Fotográfico A4	39.90	80
53	Pendrive 64GB	49.90	90
83	Kit Limpeza para Lentes	59.90	50
47	Cabo de Rede CAT6 10m	69.90	75
41	Cabo DisplayPort 2 Metros	79.90	60
55	Case USB para HD 2.5	79.90	33
89	Pilha Recarregável AA Kit 4	79.90	65
NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize ORDER BY.
- Utilize LIMIT.
- Exiba somente as colunas necessárias.

Exercício Prático 27 – Auditoria de Cadastros

Contexto Empresarial

Antes da implantação definitiva do sistema, será realizada uma auditoria nos cadastros.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Localizem todos os clientes sem e-mail.

id_cliente	nome	email	ativo
40	Cláudio Peixoto	NULL	1
77	Daiane Sales	NULL	1
7	Eva Santos	NULL	1
31	Flávia Nunes	NULL	1
46	Isabela Castro	NULL	0
84	Kleber Fonseca	NULL	0
52	Márcia Teixeira	NULL	1
59	Priscila Andrade	NULL	1
65	Sérgio Batista	NULL	0
92	Tereza Moraes	NULL	1
71	Vitória Leal	NULL	1
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Localizem os produtos com estoque menor ou igual a 10 unidades.

id_produto	nome	preco	estoque
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
63	Cadeira Ergonômica Executiva	1299.90	7
78	Lente 50mm f1.8	1399.90	7
9	iPhone 17	7999.00	8
24	iPhone 17	7999.00	8
60	Interface de Áudio USB	749.90	8
73	Fechadura Digital Biométrica	1499.90	8
38	Monitor Ultrawide 29	2199.00	9
67	Fragmentadora de Papel	549.90	9
92	Kit CFTV 4 Câmeras	1899.90	9
15	Impressora Multifuncional	899.90	10
30	Impressora Multifuncional	899.90	10
59	Soundbar 2.1 Canais	899.90	10
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Exibam os 20 pedidos sem desconto de maior valor.

id_pedido	id_cliente	valor	desconto
122	64	19997.40	0.00
43	37	19236.60	0.00
8	18	18546.70	0.00
112	72	18296.80	0.00
82	1	15496.60	0.00
110	54	14589.50	0.00
77	50	10497.60	0.00
53	31	10276.70	0.00
7	10	7697.50	0.00
100	62	7639.50	0.00
145	76	7237.70	0.00
88	52	7059.50	0.00
143	58	6499.20	0.00
40	13	5349.60	0.00
134	74	5269.20	0.00
119	37	5209.20	0.00
140	32	4939.40	0.00
52	22	4799.50	0.00
1	1	4500.00	0.00
130	39	4279.30	0.00
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Localizem os produtos com preço superior a R\$ 3.000,00.

id_produto	nome	preco	estoque
9	iPhone 17	7999.00	8
24	iPhone 17	7999.00	8
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
8	Galaxy S25	4899.00	12
23	Galaxy S25	4899.00	12
1	Notebook	4650.00	18
4	Smartphone	3399.00	20
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
NULL	NULL	NULL	NULL

5. Exibam os 15 clientes inativos cadastrados mais recentemente.

id_cliente	nome	email	ativo	data_cadastro
24	Gustavo Santos	gustavo@gmail.com	0	2026-07-29 18:45:23
29	Daniela Gomes	daniela@yahoo.com	0	2026-07-29 18:45:23
6	Diego Silva	diego@outlook.com	0	2026-07-29 18:36:51
94	Zuleica Torres	zuleica.torres@outlook.com	0	2026-06-16 17:45:00
89	Regina Amaral	regina.amaral@outlook.com	0	2026-04-06 14:10:00
84	Kleber Fonseca	NULL	0	2026-01-26 15:15:00
80	Guilherme Viana	guilherme.viana@yahoo.com	0	2025-11-16 16:55:00
75	Bianca Rios	bianca.rios@gmail.com	0	2025-09-03 13:45:00
70	Vinícius Dantas	vinicius.dantas@email.com	0	2025-06-27 15:05:00
65	Sérgio Batista	NULL	0	2025-04-08 09:25:00
61	Raquel Martins	raquel.martins@gmail.com	0	2025-02-05 08:55:00
56	Otávio Lopes	otavio.lopes@gmail.com	0	2024-11-18 15:50:00
51	Marcelo Nascim...	marcelo.nascimento@email...	0	2024-09-12 11:45:00
46	Isabela Castro	NULL	0	2024-06-23 18:05:00
42	Elisa Cardoso	elisa.cardoso@gmail.com	0	2024-04-19 17:20:00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Nenhuma consulta deverá retornar mais de 25 linhas.
- Utilize LIMIT quando o filtro puder produzir muitos registros.
- Utilize ORDER BY para tornar os resultados previsíveis.

Exercício Prático 28 – Consultas para o Marketing Contexto Empresarial

O departamento de marketing deseja segmentar os clientes para campanhas promocionais.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Exibam os 20 primeiros clientes do Gmail em ordem alfabética.

id_cliente	nome	email
35	Aline Monteiro	aline.monteiro@gmail.com
27	Amanda Carvalho	amanda@gmail.com
1	Ana Souza	ana.souza@gmail.com
3	Ana Souza	ana@gmail.com
75	Bianca Rios	bianca.rios@gmail.com
21	Camila Rocha	camila@gmail.com
5	Carla Dias	carla@gmail.com
39	Cecilia Duarte	cecilia.duarte@gmail.com
30	Eduardo Pereira	eduardo@gmail.com
42	Elisa Cardoso	elisa.cardoso@gmail.com
8	Fabio Rocha	fabio@gmail.com
79	Fernanda Prado	fernanda.prado@gmail.com
9	Gabriela Martins	gabriela@gmail.com
44	Gabriela Tavares	gabriela.tavares@gmail.com
24	Gustavo Santos	gustavo@gmail.com
81	Heloísa Braga	heloisa.braga@gmail.com
10	Henrique Alves	henrique@gmail.com
11	Isabela Souza	isabela@gmail.com
12	João Pedro	joao@gmail.com
48	Larissa Figueiredo	larissa.figueiredo@gmail.com
NULL	NULL	NULL

2. Exibam os 20 primeiros clientes do Outlook em ordem alfabética.

id_cliente	nome	email
36	André Ribeiro	andre.ribeiro@outlook.com
41	Débora Freitas	debora.freitas@outlook.com
6	Diego Silva	diego@outlook.com
78	Elias Pontes	elias.pontes@outlook.com
20	Fernando Souza	fernando@outlook.com
83	Janaina Macedo	janaina.macedo@outlook.c...
47	Júlio César Ramos	julio.ramos@outlook.com
34	Karen Rodrigues	karen@outlook.com
54	Mônica Barros	monica.barros@outlook.com
60	Rafael Vieira	rafael.vieira@outlook.com
89	Regina Amaral	regina.amaral@outlook.com
67	Talita Borges	talita.borges@outlook.com
26	Tiago Ribeiro	tiago@outlook.com
72	Wagner Matos	wagner.matos@outlook.com
94	Zuleica Torres	zuleica.torres@outlook.com
NULL	NULL	NULL

3. Localizem clientes cujo nome comece com S.

id_cliente	nome	email
63	Sabrina Melo	sabrina.melo@gmail.com
64	Samuel Neves	samuel.neves@email.com
91	Sandro Brito	sandro.brito@yahoo.com
65	Sérgio Batista	NULL
66	Simone Xavier	simone.xavier@gmail.com
NULL	NULL	NULL

4. Exibam os 20 clientes cadastrados mais recentemente em 2026.

id_cliente	nome	email	data_cadastro
31	Flávia Nunes	NULL	2026-07-29 18:45:23
34	Karen Rodrigues	karen@outlook.com	2026-07-29 18:45:23
33	João Pedro Silva	joaopedro@yahoo.com	2026-07-29 18:45:23
32	Henrique Barbosa	henrique@email.com	2026-07-29 18:45:23
30	Eduardo Pereira	eduardo@gmail.com	2026-07-29 18:45:23
24	Gustavo Santos	gustavo@gmail.com	2026-07-29 18:45:23
25	Vanessa Mendes	vanessa@email.com	2026-07-29 18:45:23
26	Tiago Ribeiro	tiago@outlook.com	2026-07-29 18:45:23
27	Amanda Carvalho	amanda@gmail.com	2026-07-29 18:45:23
28	Bruno Fernandes	bruno@email.com	2026-07-29 18:45:23
29	Daniela Gomes	daniela@yahoo.com	2026-07-29 18:45:23
16	Marcos Oliveira	marcos@email.com	2026-07-29 18:45:23
17	Juliana Costa	juliana@email.com	2026-07-29 18:45:23
18	Ricardo Martins	ricardo@gmail.com	2026-07-29 18:45:23
19	Patrícia Alves	patricia@yahoo.com	2026-07-29 18:45:23
20	Fernando Souza	fernando@outlook.com	2026-07-29 18:45:23
21	Camila Rocha	camila@gmail.com	2026-07-29 18:45:23
22	Lucas Ferreira	lucas@email.com	2026-07-29 18:45:23
23	Renata Lima	renata@yahoo.com	2026-07-29 18:45:23
6	Diego Silva	diego@outlook.com	2026-07-29 18:36:51
NULL	NULL	NULL	NULL

5. Localizem clientes ativos cujo nome comece com A ou B.

id_cliente	nome	email	ativo
74	Alex Sandro Nogueira	alex.nogueira@yahoo.com	1
35	Aline Monteiro	aline.monteiro@gmail.com	1
27	Amanda Carvalho	amanda@gmail.com	1
1	Ana Souza	ana.souza@gmail.com	1
3	Ana Souza	ana@gmail.com	1
36	André Ribeiro	andre.ribeiro@outlook.com	1
37	Beatriz Moreira	beatriz.moreira@yahoo.com	1
28	Bruno Fernandes	bruno@email.com	1
NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente LIKE.
- Não utilize REGEXP.
- Utilize LIMIT quando necessário.
- Nenhuma consulta deverá retornar mais de 25 linhas.

Exercício Prático 29 – Relatórios Gerenciais

Contexto Empresarial

A diretoria da EMPRESA+ solicitou relatórios objetivos para apoiar a tomada de decisões.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Exibam os 20 produtos de menor preço.

id_produto	nome	preco	estoque
61	Cabo P2 Estéreo 1.5m	29.90	100
32	Papel Fotográfico A4	39.90	80
17	Papel Fotográfico A4	39.90	80
69	Organizador de Cabos	39.90	85
53	Pendrive 64GB	49.90	90
83	Kit Limpeza para Lentes	59.90	50
47	Cabo de Rede CAT6 10m	69.90	75
55	Case USB para HD 2.5	79.90	33
41	Cabo DisplayPort 2 Metros	79.90	60
89	Pilha Recarregável AA Kit 4	79.90	65
70	Lâmpada Inteligente RGB	89.90	48
34	Livro Modelagem de Dados	89.90	20
93	Sensor de Abertura Sem Fio	89.90	45
19	Livro Modelagem de Dados	89.90	20
48	Conector RJ45 Pacote 100	89.90	40
3	Livro SQL	99.90	42
54	Cartão MicroSD 128GB	99.90	55
98	Licença Antivírus 1 Ano	99.90	80
71	Tomada Inteligente Wi-Fi	109.90	42
33	Livro SQL Avançado	119.90	35
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Exibam os 20 produtos com maior estoque.

id_produto	nome	preco	estoque
61	Cabo P2 Estéreo 1.5m	29.90	100
104	Curso Online de SQL Completo	199.90	100
53	Pendrive 64GB	49.90	90
69	Organizador de Cabos	39.90	85
32	Papel Fotográfico A4	39.90	80
17	Papel Fotográfico A4	39.90	80
98	Licença Antivírus 1 Ano	99.90	80
47	Cabo de Rede CAT6 10m	69.90	75
2	Mouse Gamer	169.90	65
89	Pilha Recarregável AA Kit 4	79.90	65
41	Cabo DisplayPort 2 Metros	79.90	60
54	Cartão MicroSD 128GB	99.90	55
103	Gerenciador de Senhas Premium	149.90	52
31	Toner Compatível	129.90	50
83	Kit Limpeza para Lentes	59.90	50
16	Toner Compatível	129.90	50
70	Lâmpada Inteligente RGB	89.90	48
93	Sensor de Abertura Sem Fio	89.90	45
99	Licença Office Pessoal 1 Ano	349.90	45
85	Filtro de Linha 8 Tomadas	119.90	44
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Exibam os 20 pedidos de maior valor.

id_pedido	id_cliente	data_pedido	valor	desconto
83	10	2025-08-24 08:00:00	26356.50	15.00
13	60	2025-01-26 08:00:00	21396.80	15.00
48	82	2025-05-11 08:00:00	20897.00	15.00
122	64	2025-12-19 08:00:00	19997.40	0.00
43	37	2025-04-26 08:00:00	19236.60	0.00
8	18	2025-01-11 08:00:00	18546.70	0.00
112	72	2025-11-19 08:00:00	18296.80	0.00
82	1	2025-08-21 08:00:00	15496.60	0.00
110	54	2025-11-13 08:00:00	14589.50	0.00
31	28	2025-03-21 08:00:00	12899.30	10.00
77	50	2025-08-06 08:00:00	10497.60	0.00
53	31	2025-05-26 08:00:00	10276.70	0.00
78	59	2025-08-09 08:00:00	8718.80	5.00
66	49	2025-07-04 08:00:00	8699.70	20.00
71	93	2025-07-19 08:00:00	8589.20	10.00
7	10	2025-01-08 08:00:00	7697.50	0.00
100	62	2025-10-14 08:00:00	7639.50	0.00
41	21	2025-04-20 08:00:00	7407.60	15.00
76	41	2025-08-03 08:00:00	7297.70	20.00
145	76	2026-02-26 08:00:00	7237.70	0.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

4. Exibam os 20 clientes em ordem alfabética.

id_cliente	nome	email	ativo
74	Alex Sandro Nogueira	alex.nogueira@yahoo.com	1
35	Aline Monteiro	aline.monteiro@gmail.com	1
27	Amanda Carvalho	amanda@gmail.com	1
1	Ana Souza	ana.souza@gmail.com	1
3	Ana Souza	ana@gmail.com	1
36	André Ribeiro	andre.ribeiro@outlook.com	1
37	Beatriz Moreira	beatriz.moreira@yahoo.com	1
75	Bianca Rios	bianca.rios@gmail.com	0
28	Bruno Fernandes	bruno@email.com	1
38	Caio Albuquerque	caio.albuquerque@email.com	0
21	Camila Rocha	camila@gmail.com	1
5	Carla Dias	carla@gmail.com	1
2	Carla Mendes	carla@email.com	1
39	Cecilia Duarte	cecilia.duarte@gmail.com	1
40	Cláudio Peixoto	NULL	1
76	Cristiano Lacerda	cristiano.lacerda@email.com	1
77	Daiane Sales	NULL	1
29	Daniela Gomes	daniela@yahoo.com	0
41	Débora Freitas	debora.freitas@outlook.com	1
6	Diego Silva	diego@outlook.com	0
NULL	NULL	NULL	NULL

5. Exibam os 15 pedidos mais recentes.

id_pedido	id_cliente	data_pedido	valor	desconto
1	1	2026-07-29 18:38:02	4500.00	0.00
2	1	2026-07-29 18:38:02	150.00	0.00
3	2	2026-07-29 18:38:02	3200.00	0.00
4	3	2026-07-29 18:38:02	90.00	0.00
5	3	2026-07-29 18:38:02	500.00	0.00
146	85	2026-03-01 08:00:00	1949.20	20.00
145	76	2026-02-26 08:00:00	7237.70	0.00
144	67	2026-02-23 08:00:00	549.70	5.00
143	58	2026-02-20 08:00:00	6499.20	0.00
142	49	2026-02-17 08:00:00	1529.30	0.00
141	40	2026-02-14 08:00:00	1199.80	10.00
140	32	2026-02-11 08:00:00	4939.40	0.00
139	23	2026-02-08 08:00:00	1179.30	15.00
138	16	2026-02-05 08:00:00	979.70	5.00
137	8	2026-02-02 08:00:00	2519.40	0.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente ORDER BY.
- Utilize obrigatoriamente LIMIT.
- Exiba apenas as colunas necessárias.